Dispensa unica 1INF — lezioni ed esercizi fino al 30/10/2026

Versione 1.1 — 30/10/2026

Classe 1INF · Informatica, Tecnologia, Laboratorio e Sicurezza · a.s. 2026/2027. Una sola dispensa, uguale per tutti: le lezioni dal 15/09 al 30/10/2026 in ordine di data, con la teoria in breve, le foto della lavagna, le righe da ricopiare sul quaderno e tutti i compiti dati su Classroom. Il PDF serve per leggere e stampare; questo file MD si dà alla propria AI (Gemini, NotebookLM), che lo spiega e lo traduce nella propria lingua.

---

00 Come si usa questa dispensa

1. Ogni capitolo è **un giorno di lezione**, in ordine di data. Dentro trovi sempre le stesse parti:
   1.1 **Quando**: data, ore e materia;
   1.2 **Che cosa abbiamo fatto**;
   1.3 **La teoria**, in breve ma completa, con le foto della lavagna quando ci sono;
   1.4 **Da ricopiare sul quaderno**, quando c'era qualcosa da ricopiare;
   1.5 **Esercizi e compiti**: il titolo come su Classroom, che cosa fare, il link e che cosa si consegna.
2. In fondo ci sono la **tabella di tutti i compiti** (capitolo 27) e il **glossario** (capitolo 28).
3. Hai perso una lezione? Leggi il suo capitolo, poi apri il compito su Classroom e fallo: i compiti restano aperti come recupero, salvo diversa indicazione del prof.
4. Non capisci una parola? Dai questo file alla tua AI e chiedile: «Spiegami il capitolo 10 nella mia lingua, con un esempio». L'AI aiuta a **capire**, non a fare il lavoro al posto tuo.
5. I link a Classroom si aprono solo con l'account della scuola. I link che cominciano con `nicolaregge-pulse.github.io` sono le pagine delle lezioni e si aprono da qualsiasi browser.

> Il metodo del corso in tre parole: **vinci subito** (un primo risultato in pochi minuti), **fallo tuo** (scegli qualcosa di tuo: nome, colore, gioco), **mostralo** (fallo vedere al compagno). Sbagliare è normale: succede a tutti i programmatori, anche ai professionisti.

---

01 Martedì 15/09/2026 — Ulisse, la curiosità e l'informatica

01.1 Quando

1. Martedì 15/09/2026, 1 ora, Tecnologia.

01.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Prima lezione: accoglienza, presentazione del corso e delle regole.
2. Il viaggio di Ulisse come esempio di curiosità; che cos'è l'informatica.

01.3 La teoria

1. **L'informatica** tratta le informazioni con il computer: **dati in entrata** (tastiera, mouse, foto), **elaborazione** (il computer fa i conti), **risultati in uscita** (schermo, stampa, file).
2. **L'informatica come viaggio:** come Ulisse parte per la curiosità di conoscere, così noi usiamo la curiosità come motore per imparare.
3. **Che cosa studiamo quest'anno:** il computer e le sue parti, la rete e Internet, gli strumenti digitali (Google, Classroom, GitHub), l'intelligenza artificiale usata bene, un po' di programmazione (Lazarus).
4. **Il metodo:** passi piccoli, un risultato concreto a ogni tappa, provare senza paura di sbagliare, mostrare quello che si fa.
5. **Carta e penna sul banco:** gli appunti e gli schemi fatti a mano aiutano a capire e a ricordare.

01.4 Esercizi e compiti

1. Nessun compito su Classroom. In classe: ascoltare, prendere appunti a mano e dire con parole proprie che cosa ci si aspetta dal corso.

02 Mercoledì 16/09/2026 — Regolamento, utente e password

02.1 Quando

1. Mercoledì 16/09/2026, 3 ore, Laboratorio.

02.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Lettura del regolamento del laboratorio e del regolamento sugli strumenti digitali e l'intelligenza artificiale (IA), con la firma della presa visione.
2. Laboratorio 1: utenze e aree di lavoro, login di Windows, account Google e Google Drive, prova della password.

02.3 La teoria

1. **Le regole del laboratorio:** si rispettano le postazioni, non si installano programmi, non si lascia il proprio account aperto.
2. **Internet e privacy:** si usano i servizi digitali in modo corretto, rispettando la propria privacy e quella degli altri.
3. **La regola dell'IA:** l'intelligenza artificiale aiuta a **capire**, non a fare il lavoro **al posto tuo**. Chi capisce e sa spiegare, vince.
4. **Quando hai finito:** niente giochi né YouTube, resti al tuo posto, fai qualcosa di utile e aspetti l'indicazione del prof.
5. **Account e password:** l'account (utente) è la tua identità sul computer; la password la protegge.
6. **Login e logout** di Windows; **blocco dello schermo** con `Ctrl + Alt + Canc` quando ti alzi dal posto.
7. **Account Google della scuola** e **Google Drive**: lo spazio online dove si salvano i file.
8. **Una password sicura** è lunga, non banale (mai 1234), non si dà a nessuno e non si attacca al monitor.

02.4 Esercizi e compiti

1. **Regolamento** (modulo delle firme, non su Classroom).
   1.1 Che cosa fare: leggere il regolamento e firmare la presa visione.
   1.2 Che cosa si consegna: il modulo firmato.
2. **Le mie utenze e password** (in classe).
   2.1 Che cosa fare: entrare nel computer e nell'account Google, provare la password, compilare a penna la scheda «Le mie utenze e password» e tenerla al sicuro; provare a bloccare e sbloccare lo schermo.
   2.2 Che cosa si consegna: niente; si controlla in classe.

---

03 Giovedì 17/09/2026 — Prova account e «Io e la mia famiglia»

03.1 Quando

1. Giovedì 17/09/2026, 2 ore, Tecnologia e Sicurezza.

03.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Prova degli account; laboratorio 2: le cartelle ad albero, giro della Google Suite, iscrizione a Google Classroom.
2. Primo documento «Io e la mia famiglia» con Google Documenti e Google Traduttore, consegnato su Classroom.

03.3 La teoria

1. **Le cartelle ad albero:** una cartella può contenere altre cartelle e file, come i rami di un albero. Così ogni cosa ha il suo posto.
2. **Se non riesci a entrare:** controlla le maiuscole (tasto Bloc Maiusc), riscrivi la password con calma, poi chiedi aiuto.
3. **Google Classroom** è il posto dove il prof mette i compiti e dove tu **consegni** il tuo lavoro.
4. **Google Documenti** è un programma per scrivere testi che funziona nel browser e **si salva da solo**.
5. **Google Traduttore** (`translate.google.com`): se non scrivi ancora bene in italiano, scrivi nella tua lingua e poi traduci.
6. **Privacy:** un lavoro personale si condivide solo con il prof o la classe, non si pubblica su Internet.

03.4 Esercizi e compiti

1. **Crea un documento con Google Document di presentazione di te e la tua famiglia. Origini, provenienza, storia**
   1.1 Che cosa fare: in Google Documenti presenti te stesso e la tua famiglia (chi sei, da dove vieni, la tua storia). Se serve scrivi prima nella tua lingua e traduci con Google Traduttore. Fallo tuo: una foto o un colore che ti rappresenta.
   1.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjUzNzM4MjM2Nzla/details
   1.3 Che cosa si consegna: il Documento, con «Consegna» su Classroom.

---

04 Venerdì 18/09/2026 — GitHub e i repository

04.1 Quando

1. Venerdì 18/09/2026, 3 ore, Laboratorio.

04.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Ricerca «che cos'è GitHub e che cos'è un repository» in Google Documenti; creazione dell'account GitHub.

04.3 La teoria

1. **GitHub** è un sito dove si **conservano e condividono** progetti: documenti, codice, siti, giochi.
2. **Repository** (in breve **repo**): la cartella di un progetto, online, con dentro i file e la loro **storia** (chi ha cambiato che cosa e quando).
3. **Git** è il sistema che tiene la storia delle modifiche; **GitHub** è il sito che ospita i progetti.
4. **A che cosa serve:** il lavoro è al sicuro, si vedono le **versioni**, si può **tornare indietro** e si può **lavorare in squadra**. Con GitHub si possono anche **pubblicare** siti e giochi.

04.4 Esercizi e compiti

1. **Ricerca: cos'è GitHub e cos'è un repository**
   1.1 Che cosa fare: una piccola ricerca, guardando il sito e cercando in rete; la scrivi con parole tue in Google Documenti. Poi crei l'account GitHub con l'email della scuola.
   1.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjUzNzkwNzY2NDNa/details
   1.3 Che cosa si consegna: il Documento con la ricerca.

---

05 Lunedì 21/09/2026 — Ripasso hardware, regole e il versioning

05.1 Quando

1. Lunedì 21/09/2026, 3 ore, Laboratorio.

05.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Ripasso dei pezzi del PC; regole e modo di lavorare; che cos'è il versioning (le versioni di un lavoro); quiz «Regole + Versioning».

05.3 La teoria

1. **I pezzi del PC e il loro lavoro:**
   1.1 **CPU** (processore) = il cervello, fa i calcoli;
   1.2 **RAM** = il tavolo di lavoro, veloce, si svuota quando spegni;
   1.3 **SSD** o hard disk = il magazzino dei file, resta anche a PC spento;
   1.4 **scheda madre** = la base dove si attacca tutto;
   1.5 **scheda video** = disegna le immagini;
   1.6 **alimentatore** = dà la corrente;
   1.7 **case** = la scatola;
   1.8 **dissipatore** con la ventola = raffredda la CPU.
2. **Come si lavora:** un obiettivo alla volta; i compiti si trovano e si consegnano su Classroom; per parlare si alza la mano e si aspetta il cenno del prof.
3. **Il versioning:** ogni versione di un lavoro ha un **numero** (v1.0, v1.1, v2.0), così si sa qual è l'ultima e si tiene la storia.
4. **Major e minor:** se cambia **tanto** sale il **primo** numero (v1.4 → v2.0, e si riparte da .0); se è una **piccola** aggiunta o correzione sale il **secondo** (v1.0 → v1.1).
5. **Perché serve:** non perdere il lavoro, poter tornare indietro, sapere che cosa è cambiato. È l'idea alla base di Git.

05.4 Da ricopiare sul quaderno

1. Lo schema a mano delle parti del PC, con a fianco il lavoro di ognuna (punto 1 della teoria).

05.5 Esercizi e compiti

1. **Parti del PC** (data non indicata su Classroom)
   1.1 Che cosa fare: per ogni componente scrivere a che cosa serve, con parole tue.
   1.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjUzNzk3NTc1Mzha/details
   1.3 Che cosa si consegna: il lavoro richiesto nel compito.
2. **CTRL + ALT + CANC** (data non indicata su Classroom)
   2.1 Che cosa fare: provare il blocco dello schermo e l'uscita con `Ctrl + Alt + Canc`, come spiegato nel compito.
   2.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzA2MDYxOTQy/details
   2.3 Che cosa si consegna: quello che chiede il compito su Classroom.
3. **VERSIONING**
   3.1 Che cosa fare: leggere la scheda delle versioni; saper dire se un cambiamento è major o minor.
   3.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjUzODc0Njc1NzVa/details

4. **QUIZ**
   4.1 Che cosa fare: il quiz «Regole + Versioning».
   4.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjUzODc5MjUzODla/details
   4.3 Che cosa si consegna: il quiz completato.

---

06 Martedì 22/09/2026 — Controllo degli account

06.1 Quando

1. Martedì 22/09/2026, 1 ora, Tecnologia.

06.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Controllo che ognuno entri da solo in tutti i suoi account: Windows, Google, Classroom, GitHub.

06.3 La teoria

1. **Account in ordine:** email della scuola, Google, GitHub; si controlla di poter entrare in tutti.
2. **Sicurezza:** le password non si danno a nessuno; il **phishing** è un'email falsa che prova a rubarti la password: non cliccare link strani e non scrivere la password dove non sei sicuro.
3. Tieni la scheda con le tue utenze in un posto sicuro.

06.4 Esercizi e compiti

1. Nessun compito su Classroom: controllo degli account in classe, con l'aiuto del prof per chi aveva problemi.

07 Mercoledì 23/09/2026 — L'hardware del PC

07.1 Quando

1. Mercoledì 23/09/2026, 3 ore, Laboratorio.

07.2 Che cosa abbiamo fatto

1. I componenti del PC: scheda madre, processore, RAM, memoria di massa, alimentatore, scheda video; le loro caratteristiche e la compatibilità.

07.3 La teoria

1. **Caratteristiche:** ogni pezzo ha dei numeri che dicono quanto è veloce o capiente (per esempio i GB della RAM, i GB o TB del disco).
2. **Compatibilità:** i pezzi devono andare d'accordo (per esempio CPU e scheda madre con lo stesso socket).
3. **Standard:** misure e forme comuni decise nel mondo: form factor, socket, RAM DDR3, DDR4, DDR5 (vedi capitolo 08).

07.4 Esercizi e compiti

1. **Esercizio Hardware**
   1.1 Che cosa fare: riconoscere i componenti del PC e scrivere a che cosa serve ognuno, con parole tue.
   1.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzE1ODE2Njkz/details
   1.3 Che cosa si consegna: il lavoro richiesto nel compito.
2. **Quiz** (data non indicata su Classroom)
   2.1 Che cosa fare: il quiz sui componenti del PC.
   2.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjUzOTk5MjI1ODZa/details

08 Giovedì 24/09/2026 — Configurazione di un PC: standard hardware

08.1 Quando

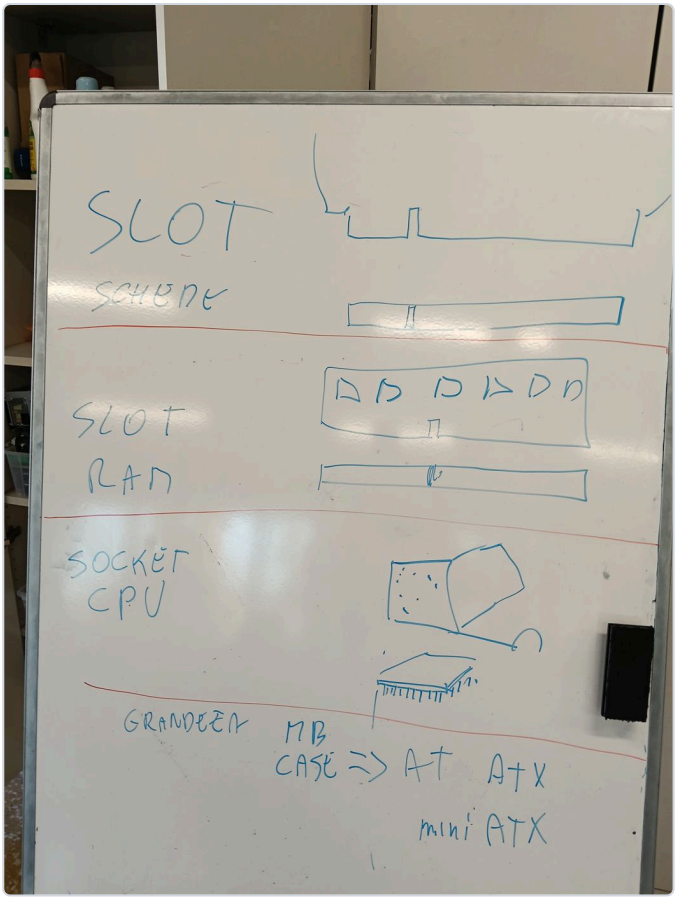
1. Giovedì 24/09/2026, 3 ore, Tecnologia e Sicurezza.

08.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Gli standard hardware alla lavagna: form factor, slot PCIe, socket Intel e AMD, RAM DDR3, DDR4, DDR5.
2. Documento con teoria e immagini consegnato su Classroom; correzione dei compiti.

08.3 La teoria

1. **L'idea:** dentro un PC i pezzi devono **combaciare**. Per questo ci sono gli **standard**, misure e forme comuni.
2. **Form factor** = la misura della scheda madre; decide anche il case.
   2.1 **ATX** 305 × 244 mm, il più diffuso (PC fissi e da gioco);
   2.2 **microATX** 244 × 244 mm, PC compatti ed economici;
   2.3 **Mini-ITX** 170 × 170 mm, mini-PC, pochi slot;
   2.4 **E-ATX**, grande, per le workstation; **AT** è lo standard vecchio, non più in commercio.
3. **Slot PCIe** = gli attacchi per le schede in più. Il numero dice le «corsie» dei dati: **x16** (la scheda video), x8, x4, x1. Lo slot **M.2** è piccolo e serve per gli SSD NVMe.
4. **Socket** = lo zoccolo della CPU. **Intel = LGA** (i piedini sono nel socket, per esempio LGA1700); **AMD = AM4** (piedini sulla CPU) e **AM5** (LGA). CPU e scheda madre si scelgono **in coppia**, con lo stesso socket.
5. **Processori per marca:** Intel Core i3, i5, i7, i9; AMD Ryzen 3, 5, 7, 9.
6. **RAM:** DDR3, DDR4, DDR5 hanno la **tacca** in un punto diverso: non si possono scambiare. La RAM dei portatili è più corta (**SO-DIMM**).
7. **Che cosa deve combaciare:** case e scheda madre (form factor); scheda madre e CPU (socket); scheda madre e RAM (stessa DDR); scheda video e scheda madre (slot PCIe x16).



La lavagna del 24/09: slot delle schede (PCIe), slot della RAM con la tacca, socket della CPU, grandezza della scheda madre e del case (AT, ATX, mini-ATX)

08.4 Da ricopiare sul quaderno

1. Disegna a mano un rettangolo «scheda madre» e segna dove va la CPU (socket), dove le RAM (slot lunghi e stretti) e dove la scheda video (slot PCIe x16).

08.5 Esercizi e compiti

1. **Configurare un PC**
   1.1 Che cosa fare: in Google Documenti spieghi con parole tue i 5 argomenti (form factor, slot PCIe, socket, processori per marca, RAM), con almeno un'immagine presa dal web per ogni argomento.
   1.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzE4ODI4MDMz/details
   1.3 Che cosa si consegna: il Documento.
2. **Crea il PC dei tuoi sogni**
   2.1 Che cosa fare: scegli i pezzi di un PC compatibili tra loro, con il prezzo di ognuno e il totale.
   2.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzIwNjk3MDM3/details
   2.3 Che cosa si consegna: il Documento con la lista dei pezzi e il totale.

---

09 Mercoledì 30/09/2026 — Configura un PC e cattura lo schermo

09.1 Quando

1. Mercoledì 30/09/2026, 3 ore, Laboratorio.

09.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Configurazione di un PC con PCPartPicker; cattura dello schermo, copia e incolla, trascrizione del testo con l'AI.

09.3 La teoria

1. **Gli 8 componenti** di un PC: CPU, dissipatore, scheda madre, RAM, SSD, scheda video, case, **alimentatore** (senza, il PC non si accende).
2. I pezzi devono essere **compatibili** (il configuratore lo controlla da solo) e stare nel **budget**.
3. **Screenshot** (cattura dello schermo), una «foto» dello schermo: solo una parte `Windows + Maiusc + S`; tutto lo schermo `Windows + Stamp`.
4. **Copia e incolla:** `Ctrl + C` copia, `Ctrl + V` incolla.
5. **Trascrivere con Gemini** (`gemini.google.com`): incolli un'immagine con del testo e chiedi «Trascrivi il testo di questa immagine». Anche **Google Lens** legge il testo dentro un'immagine.

09.4 Esercizi e compiti

1. **Configura un PC**
   1.1 Che cosa fare: su `it.pcpartpicker.com` (Builder) scegli un pezzo per ogni categoria, compatibili ed entro il budget. In Google Documenti scrivi la lista, il prezzo totale e 2-3 righe sul perché.
   1.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0MjM4MzY3NjVa/details
   1.3 Che cosa si consegna: il Documento con gli 8 componenti, i prezzi e il totale.
2. **USARE CATTURA SCHERMO**
   2.1 Che cosa fare: fai lo screenshot di una pagina con del testo, incollalo in Gemini e fatti trascrivere il testo; copia il testo in un Documento. Alla fine scrivi una riflessione: che cosa non sei riuscito a fare e perché, che cosa non hai capito.
   2.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0MjQzMzgzNzJa/details
   2.3 Che cosa si consegna: il Documento con screenshot, testo trascritto e riflessione.
3. **L'inizio di quest'anno scolastico**
   3.1 Che cosa fare: le indicazioni sono nel compito su Classroom.
   3.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzM2MDQyMDA5/details

10 Giovedì 01/10/2026 — Bit, byte e numeri binari

10.1 Quando

1. Giovedì 01/10/2026, 2 ore, Tecnologia.

10.2 Che cosa abbiamo fatto

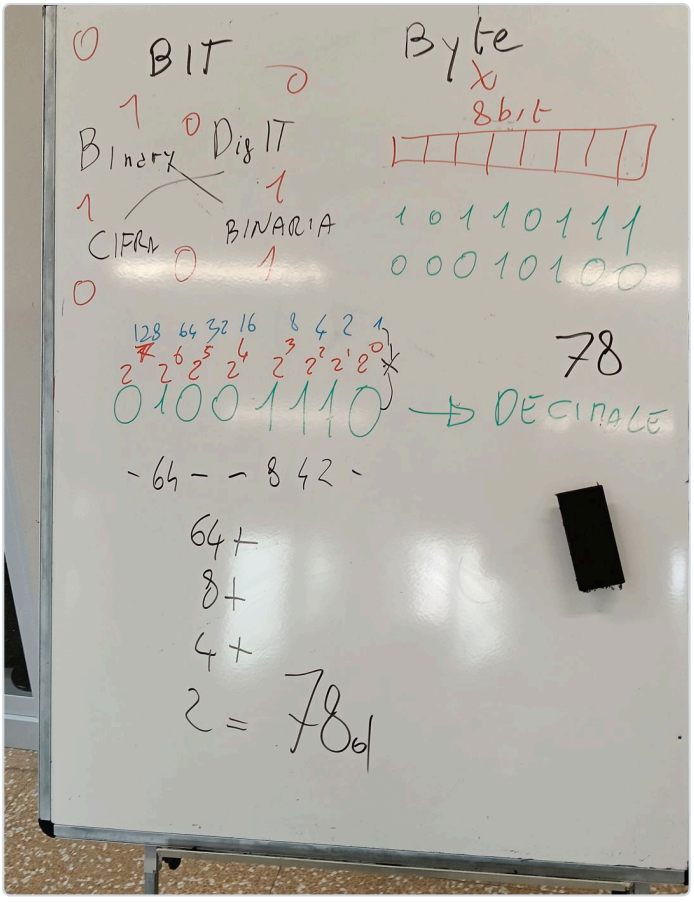
1. Sistema decimale e binario, il bit, il byte, la conversione da binario a decimale con il metodo delle caselle, i multipli KB, MB, GB.
2. Esercitazione di 16 esercizi consegnata su Classroom.

10.3 La teoria

1. **Decimale:** noi contiamo con dieci cifre, da 0 a 9.
2. **Dentro il computer** ci sono tantissimi interruttori: acceso = **1**, spento = **0**.
3. **Il bit** (da *Binary Digit*, cifra binaria) è una sola cifra, 0 oppure 1: il pezzo più piccolo di informazione.
4. **Contare in binario:** 0, 1, 10, 11, 100, 101, 110, 111… come il contachilometri: quando una rotella arriva in fondo, gira quella accanto.
5. **Il byte** = **8 bit**, 8 caselle. Una lettera scritta occupa 1 byte.
6. **Da binario a decimale (metodo delle caselle):** le caselle valgono, da destra, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 (ogni volta il doppio). Si sommano i valori delle caselle dove c'è **1**.

128	64	32	16	8	4	2	1
0	1	0	0	1	1	1	0

6.1 Esempio della lavagna: `01001110` → 64 + 8 + 4 + 2 = **78**.
6.2 Altri esempi: `00001101` = 8 + 4 + 1 = 13; `01100100` = 64 + 32 + 4 = 100; `11111111` = 255, il numero più grande in un byte. 7. **Trucco con le dita:** ogni dito è un bit; con una mano conti fino a 31, con due fino a 1023. 8. **I multipli:** 1 KB = 1024 byte, 1 MB = 1024 KB, 1 GB = 1024 MB. Una foto pesa qualche MB, un film qualche GB.



La lavagna del 01/10: il bit, il byte = 8 bit e la conversione 01001110 = 64 + 8 + 4 + 2 = 78

10.4 Esercizi e compiti

1. **Bit e Byte TEORIA**
   1.1 Che cosa fare: leggere la dispensa della lezione (bit, byte, metodo delle caselle).
   1.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzQwNjgwMjQ3/details
2. **Compito — Da binario a decimale**
   2.1 Che cosa fare: 16 esercizi; per ogni byte metti i valori sopra le caselle (128 … 1), evidenzia gli 1 e somma.
   2.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0MzAxMjYwNjla/details
   2.3 Che cosa si consegna: gli esercizi svolti, su Classroom.

---

11 Venerdì 02/10/2026 — Divisioni per 2: da decimale a binario

11.1 Quando

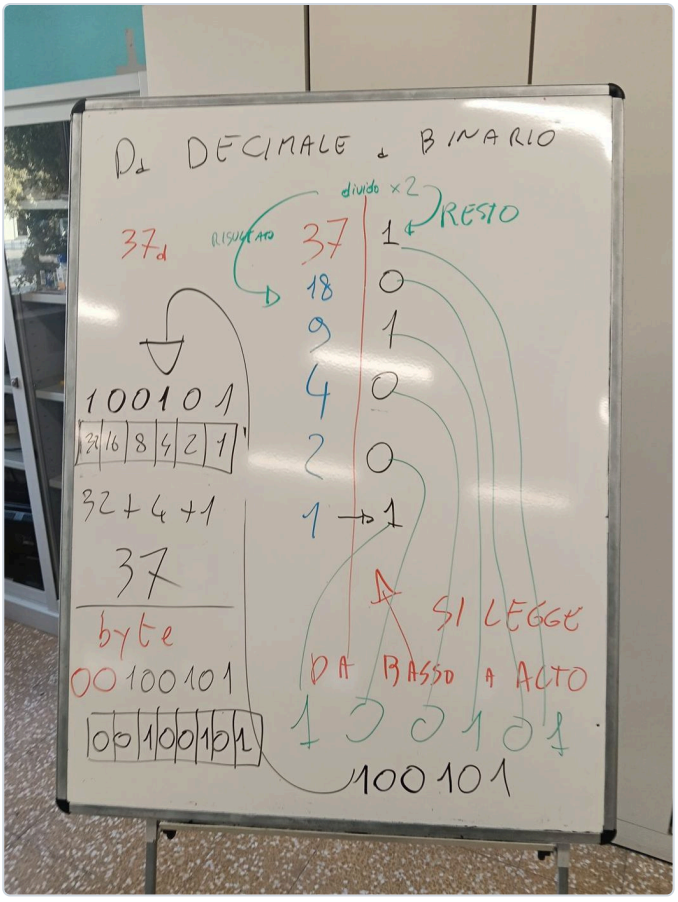
1. Venerdì 02/10/2026, 3 ore, Laboratorio e Sicurezza.

11.2 Che cosa abbiamo fatto

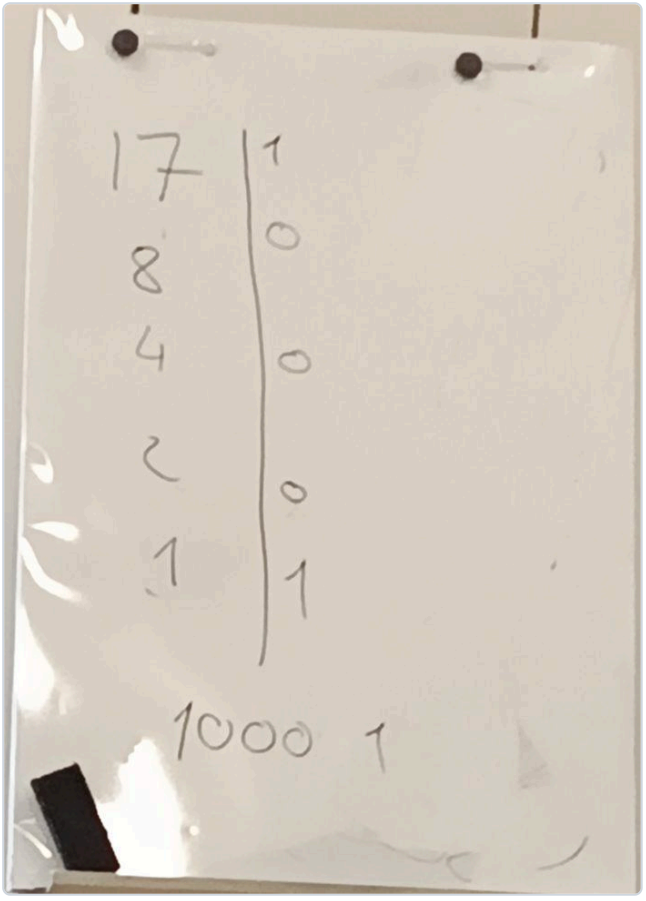
1. La divisione per 2 con il resto e la conversione da decimale a binario con il metodo della lavagna; compiti con il timer.

11.3 La teoria

1. **Dividere per 2** = fare 2 parti uguali; quello che avanza è il **resto**: 6 : 2 = 3 resto 0; 7 : 2 = 3 resto 1.
2. **La regola:** numero **pari** → metà, resto **0**; numero **dispari** → togli 1 (è il resto) e fai la metà. Esempio: 37 : 2 = 18 resto 1.
3. **Da decimale a binario (metodo delle divisioni):**
   3.1 scrivi il numero e tira una linea verticale;
   3.2 dividi per 2: il risultato va sotto, il resto (0 o 1) a destra della linea;
   3.3 continua finché arrivi a 1 (l'ultimo 1 passa a destra così com'è);
   3.4 leggi i resti **dal basso verso l'alto**.
4. **L'esempio della lavagna, 37:** 37 → 18 resto 1; 18 → 9 resto 0; 9 → 4 resto 1; 4 → 2 resto 0; 2 → 1 resto 0; ultimo 1. Dal basso: `100101`. Prova: 32 + 4 + 1 = 37.
5. **Il byte ha sempre 8 cifre:** si aggiungono zeri **a sinistra**, che non cambiano il valore: `100101` → `00100101`.
6. **Errori da evitare:** leggere i resti dall'alto (per 37 verrebbe 41); dimenticare l'ultimo 1; mettere gli zeri a destra (diventa un altro numero).
7. **In 4 parole:** dividi per 2 · scrivi il resto · leggi dal basso · zeri davanti fino a 8.
8. **Esempi:** 6 = `110`; 13 = `1101`; 25 = `11001`; 50 = `110010`; 100 = `1100100`; 200 = `11001000`.



La lavagna del 02/10: 37 diviso per 2 più volte, i resti letti dal basso (100101), la prova 32 + 4 + 1 = 37 e il byte 00100101



La prova della classe alla lavagna: 17 diviso per 2 più volte; i resti dal basso danno 10001, nel byte 00010001

11.4 Da ricopiare sul quaderno

1. Rifai a mano la tabella del 37 senza guardare: se ti torna `100101`, hai capito il metodo.

11.5 Esercizi e compiti

1. **Compito — Da decimale a binario**
   1.1 Che cosa fare: convertire i numeri in binario con il metodo delle divisioni per 2.
   1.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0MzQ2NTAzOTVa/details
   1.3 Teoria: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/1inf-decimale-binario/
2. **Compito — Dalla divisione per 2 al binario**
   2.1 Che cosa fare: le divisioni a catena e la lettura dei resti dal basso.
   2.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0MzUxNDU4NTha/details
3. **Compito 1 — Divisioni per 2**
   3.1 Che cosa fare: sulla pagina degli esercizi scrivi nome e cognome, fai le divisioni (risultato e resto), premi «Controlla».
   3.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0MzUzMjE1MjJa/details
   3.3 Che cosa si consegna: il risultato della pagina, consegnato su Classroom.
4. **Compito 2 — Divisioni per 2 con il timer**
   4.1 Che cosa fare: come il compito 1, con il timer: prova a fare più veloce.
   4.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0MzU0MjAyMTZa/details
5. **Compito 3 — Divisioni per 2 con il timer**
   5.1 Che cosa fare: terza prova con il timer.
   5.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzQ0ODU5NDU3/details

12 Giovedì 08/10/2026 — Il treno blindato: le prime Pull Request

12.1 Quando

1. Giovedì 08/10/2026, 3 ore, Laboratorio.

12.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Il gioco del «Treno blindato»: la 1INF fa le sue richieste al gioco con quattro Pull Request (PR-1 il mio cattivo, PR-2 il mio paesaggio, PR-3 un difetto, PR-4 revisione).

12.3 La teoria

1. **Il progetto:** un gioco di tutta la classe; ognuno porta un pezzo.
2. **Pull Request (PR):** una **richiesta di modifica** al progetto: «ecco la mia idea, mettila nel gioco». Il prof la legge; se va bene la **accetta** e la unisce al gioco.
3. **Le quattro richieste di oggi:**
   3.1 PR-1: un cattivo nuovo (disegno, nome, come si comporta);
   3.2 PR-2: un paesaggio (per esempio il colore del cielo in un ambiente);
   3.3 PR-3: un difetto trovato giocando;
   3.4 PR-4: la revisione: che cosa ho imparato.

12.4 Esercizi e compiti

1. **PR-1 — Il mio cattivo (Il treno blindato della 1INF)**
   1.1 Che cosa fare: disegna il tuo cattivo, dagli un nome e descrivilo; fai una foto al disegno e mettila nel Documento.
   1.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzU4MDA3OTgz/details
   1.3 Che cosa si consegna: il Documento con la richiesta e la foto del disegno.
2. **PR-2 — Il mio paesaggio (Il treno blindato della 1INF)**
   2.1 Che cosa fare: descrivi il paesaggio che vuoi nel gioco.
   2.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzU4MDE0MDUx/details
   2.3 Che cosa si consegna: il Documento con la richiesta.
3. **PR-3 — Un difetto (Il treno blindato della 1INF)**
   3.1 Che cosa fare: gioca e descrivi un difetto che hai trovato.
   3.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0NTY0OTI3MTla/details
   3.3 Che cosa si consegna: il Documento con il difetto.
4. **PR-4 — Revisione e cosa ho imparato (Il treno blindato della 1INF)**
   4.1 Che cosa fare: rileggi le tue richieste e scrivi che cosa hai imparato.
   4.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0NTY0ODEwMDBa/details
   4.3 Che cosa si consegna: il Documento con la revisione.

13 Venerdì 09/10/2026 — Versioni e Git: la storia del nostro gioco

13.1 Quando

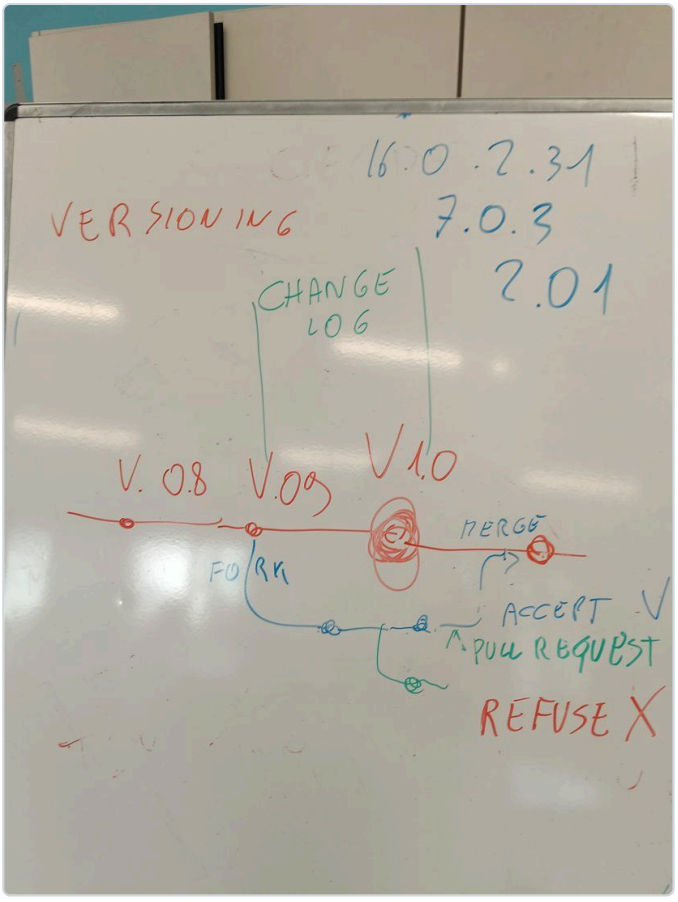
1. Venerdì 09/10/2026, 3 ore, Laboratorio.

13.2 Che cosa abbiamo fatto

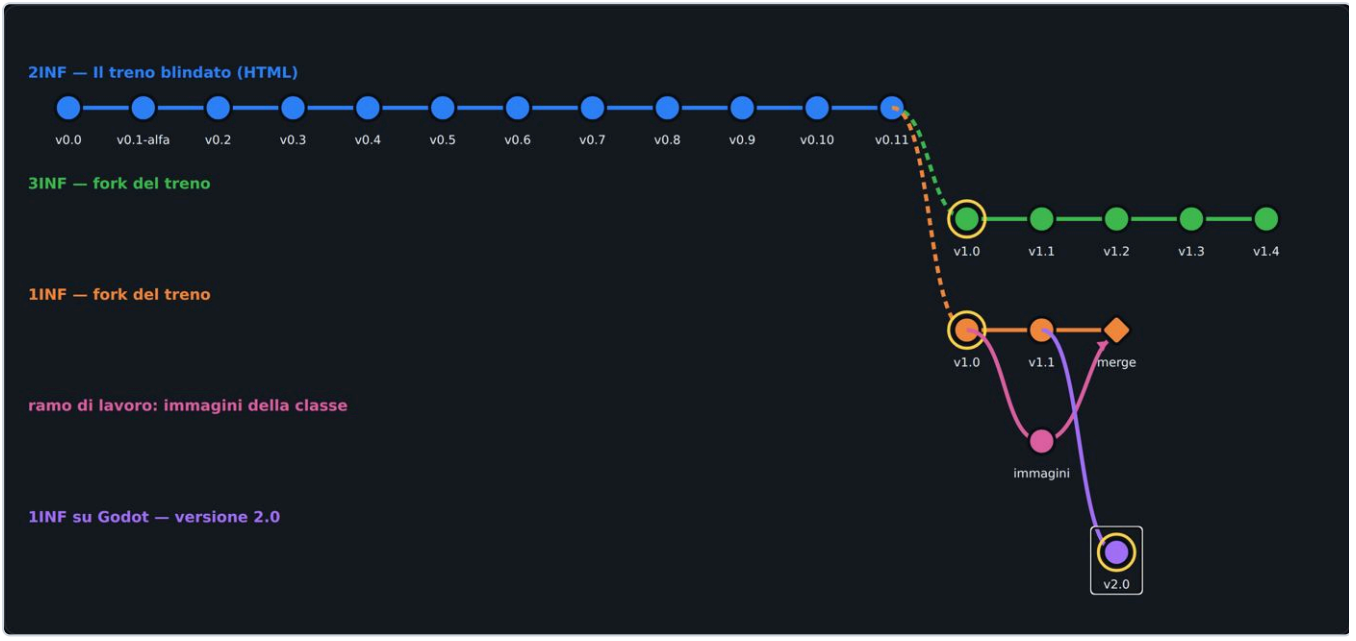
1. La storia del gioco del treno sul grafo delle versioni: numeri delle versioni, rami, fork, merge e changelog; quiz «Versioni e Git».

13.3 La teoria

1. **Versione (commit):** ogni salvataggio pubblicato del gioco; nel grafo è un pallino (v0.3, v1.1, v2.0).
2. **Ramo (branch):** una linea del grafo; il gioco cresce lungo il ramo, da sinistra a destra.
3. **Fork (copia):** la 1INF ha copiato il «Treno blindato» della 2INF (versione v0.11) e lo fa crescere per conto suo (v1.0, v1.1).
4. **Pull Request:** la richiesta di modifica consegnata su Classroom; il prof la legge, la accetta e la mette nel gioco.
5. **Merge (unione):** un ramo di lavoro rientra nel ramo principale. Si prova una cosa nuova su un ramo a parte per **non rompere** il gioco che funziona.
6. **I numeri delle versioni:** v0.x = le prove; 1.0 = la prima versione «vera»; 1.1, 1.2 = **minor** (piccole aggiunte); 2.0 = **major** (cambia una cosa grossa: il gioco rifatto con il motore **Godot** è la v2.0, non la v1.2).
7. **I numeri alla lavagna:** in 16.0.2.31 il primo è la **major**, il secondo la **minor**, il terzo la **patch** (piccole correzioni), il quarto la **build** (numero di compilazione).
8. **Changelog:** la lista di tutto quello che è cambiato da una versione all'altra. **Release:** la versione stabile che si pubblica.
9. **Accept e refuse:** una PR accettata entra nel ramo principale (merge) e nasce una versione nuova; una PR rifiutata resta nella storia e si può correggere e riproporre.



La lavagna del 09/10: i numeri delle versioni, il ramo principale, il changelog, il fork, la Pull Request accettata e rifiutata



Il grafo delle versioni del Treno blindato

13.4 Da ricopiare sul quaderno

1. Le 8 parole del grafo con la traduzione nella tua lingua: versione, ramo, fork, Pull Request, merge, major, minor, changelog.
2. Uno schema a mano con 3 colori: il ramo principale, un fork e un ramo di lavoro che rientra con un merge; sotto ogni pallino il numero di versione.

13.5 Esercizi e compiti

1. **Versioni e Git: la storia del nostro Treno blindato**
   1.1 Che cosa fare: apri il grafo, clicca i pallini del ramo della 1INF e leggi «Cosa è cambiato e perché»; gioca la v0.0 e la v2.0 e scrivi 2 cose cambiate; fai il quiz «Versioni e Git».
   1.2 Grafo: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/giochi/grafo/
   1.3 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/ODkwMTY4Mjc5MDcz/details
   1.4 Che cosa si consegna: il compito unico con il quiz.

14 Martedì 13/10/2026 — La mia prima Pull Request

14.1 Quando

1. Martedì 13/10/2026, Laboratorio.

14.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Pull Request al gioco del treno, versioni v2.x: ognuno sceglie una riga dei dati del gioco e propone un valore nuovo.

14.3 La teoria

1. Il prof ha fatto una copia del treno per la 1INF: la copia si chiama **fork**; il treno vero resta al sicuro.
2. Una Pull Request dice tre cose: **quale riga** cambiare, il **valore nuovo**, **perché**.

14.4 Esercizi e compiti

1. **La mia prima Pull Request**
   1.1 Che cosa fare: gioca 3 minuti al treno; leggi la tabella dei dati e scegli **una** riga; pensa il valore nuovo e il perché; scrivi la Pull Request (anche nella tua lingua) e inviala.
   1.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0NjgxNTcyNTJa/details
   1.3 Che cosa si consegna: la Pull Request (la riga, il valore nuovo, il perché) o il Documento con la Pull Request.

15 Mercoledì 14/10/2026 — La talpa e il mio personaggio

15.1 Quando

1. Mercoledì 14/10/2026, Laboratorio.

15.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Il gioco della talpa, un'app di tutta la classe, con la classifica; il proprio personaggio (foto e descrizione); Pull Request e merge spiegati con parole proprie.

15.3 La teoria

1. **Un'app di tutta la classe:** tutti lavorano su un solo programma; ognuno porta il suo personaggio. Regola: **si aggiunge, non si cancella** il lavoro degli altri.
2. **Pull Request e merge:** la Pull Request è la richiesta «ecco il mio personaggio, mettilo nel gioco»; il prof la controlla e la unisce: questo è il **merge**.
3. **Versioni, backlog, changelog:** ogni modifica fa nascere una versione nuova (v1.1, v1.2...); il **backlog** è la fila delle richieste; il **changelog** è il diario di che cosa è cambiato e chi l'ha chiesto.
4. **Ritagliare e copiare una foto:** sul PC `Windows + Maiusc + S` e disegni un quadrato intorno alla testa; copiare un'immagine: tasto destro → «Copia immagine»; incollare: `Ctrl + V`.
5. **Salvare con un nome chiaro**, senza spazi e senza accenti, nella cartella Immagini. Per esempio:

```
1INF_cognome-nome_foto.png
```

6. **Caricare su un Modulo:** «Aggiungi file» → «Sfoglia» → scegli il file → «Apri» → «Invia».
7. **Solo la tua foto:** mai foto dei compagni o di altre persone.

15.4 Esercizi e compiti

1. **La mia talpa**
   1.1 Che cosa fare: ritaglia la tua foto (solo la testa), salvala con il nome giusto e scrivi una frase su come vuoi il tuo personaggio; il personaggio cartoon lo crea il prof.
   1.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzY2MjI2Njk2/details
   1.3 Che cosa si consegna: la foto e la frase.
2. **La mia talpa: il percorso**
   2.1 Che cosa fare: le schede della lezione con il ripasso e la verifica.
   2.2 Pagina: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-talpa
   2.3 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0NzAxOTU4NjFa/details
3. **Com'è andata oggi?**
   3.1 Che cosa fare: dire in poche righe com'è andata la lezione.
   3.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0NzAxNDM2MjBa/details

16 Giovedì 15/10/2026 — Verifica: versioni e changelog

16.1 Quando

1. Giovedì 15/10/2026, 1 ora.

16.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Verifica «Versioni e changelog» (versioni, changelog, Pull Request, merge), fatta online.

16.3 La teoria

1. **Versione:** un salvataggio del programma con un **numero** e una riga che dice **che cosa cambia**. Se una modifica rompe tutto, si torna a una versione di prima.
2. **Major e minor:** se cambia il numero dopo il punto (v1.4 → v1.5) è un passo **piccolo**, minor; se cambia il primo numero (v1.9 → v2.0) è un cambio **grande**, major. Dopo una major si riparte da zero (v2.0, v2.1…).
3. **Changelog:** il registro di tutte le modifiche, versione per versione.

16.4 Esercizi e compiti

1. **Versioni del software e changelog** (annuncio su Classroom)
   1.1 Che cosa fare: leggi le 3 schede, fai il ripasso e la verifica sulla pagina.
   1.2 Pagina: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-versioni
   1.3 Che cosa si consegna: la verifica sulla pagina.

17 Venerdì 16/10/2026 — Monta il PC: assemblaggio in laboratorio

17.1 Quando

1. Venerdì 16/10/2026, Laboratorio.

17.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Montaggio del PC e sistema operativo: la gara di assemblaggio, la sfida lampo sui pezzi e il test di ripasso.

17.3 La teoria

1. **Sicurezza prima di tutto:** spegni e togli il cavo della corrente; **tocca il metallo** del case per scaricare l'elettricità del corpo; non forzare (se un pezzo non entra, è nel verso sbagliato); le viti in una ciotola.
2. **L'ordine di montaggio:** alimentatore; scheda madre; CPU e dissipatore; RAM (fino al «clic»); disco SSD o hard disk; cavi (corrente, pulsante di accensione, dati del disco). Poi si chiude, si collegano corrente, monitor, tastiera e mouse e si accende.
3. **I pezzi:** la CPU è il cervello; la RAM è la memoria veloce di lavoro; il disco conserva i file anche a PC spento; l'alimentatore dà la corrente; dissipatore e ventola raffreddano la CPU; la scheda madre è la base; lettore DVD e hard disk stanno sulla slitta e si collegano con il **cavo SATA**.
4. **Il sistema operativo** (Windows, Linux) è il programma che fa funzionare tutto. Si installa da una **chiavetta avviabile**, scegliendo all'accensione di partire dalla chiavetta.
5. **Due utenti:** l'**amministratore** può cambiare tutto (installare, cancellare, creare utenti); l'**utente normale** usa il PC ma non tocca le cose importanti.
6. **Gli strumenti di Windows:** Gestione dispositivi (i pezzi riconosciuti), Gestione disco (lo spazio del disco), Gestione attività (`Ctrl + Maiusc + Esc`, i programmi aperti), Account utente.

17.4 Esercizi e compiti

1. **Cacciaviti per il laboratorio — come li compro** (assegnato il 06/10, in preparazione al laboratorio)
   1.1 Che cosa fare: le indicazioni sono nel compito.
   1.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzUxOTY5NTU4/details
2. **Lab — Monta il PC (gara di assemblaggio)**
   2.1 Che cosa fare: smontare e rimontare il PC nell'ordine giusto, rispettando le regole di sicurezza.
   2.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzcyNDI3NjA2/details
3. **Sfida lampo — conosci i pezzi del PC?**
   3.1 Che cosa fare: riconoscere i pezzi del PC.
   3.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0NzkxMDkxMzRa/details
4. **Ripassa e fai il Test — i pezzi del PC**
   4.1 Che cosa fare: leggi le 3 schede, fai il ripasso e il test sulla pagina.
   4.2 Pagina: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-assemblaggio
   4.3 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzcyODM0Njky/details

18 Martedì 20/10/2026 — Quanto pesa un file, quanto va veloce la rete

18.1 Quando

1. Martedì 20/10/2026, 1 ora, Tecnologia.

18.2 Che cosa abbiamo fatto

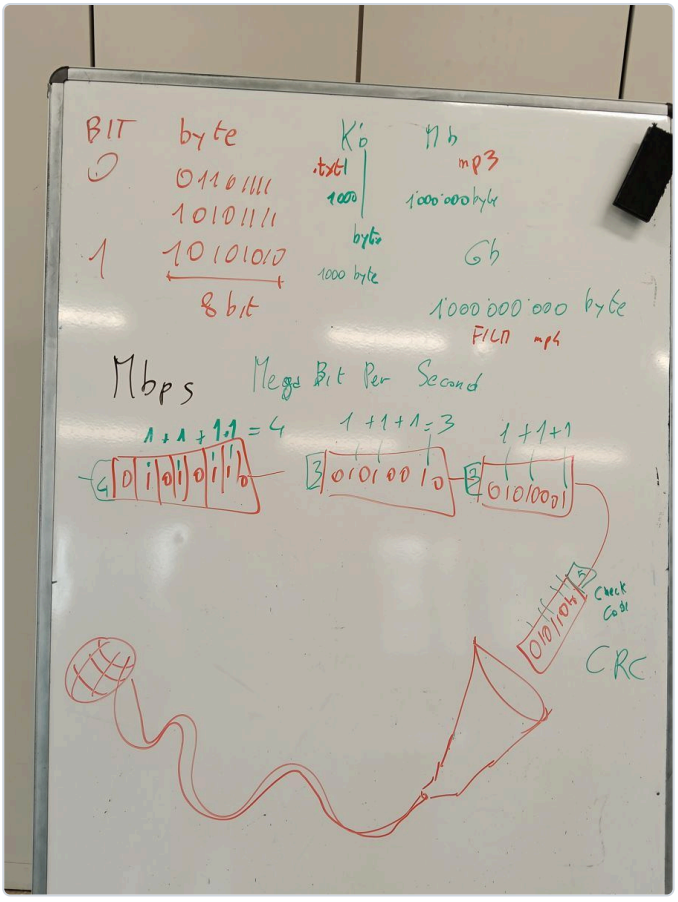
1. Bit e byte, KB, MB, GB, TB; la velocità in Mbps; b piccola (bit) e B grande (byte); tempo di download, streaming, Wi-Fi o cavo.

18.3 La teoria

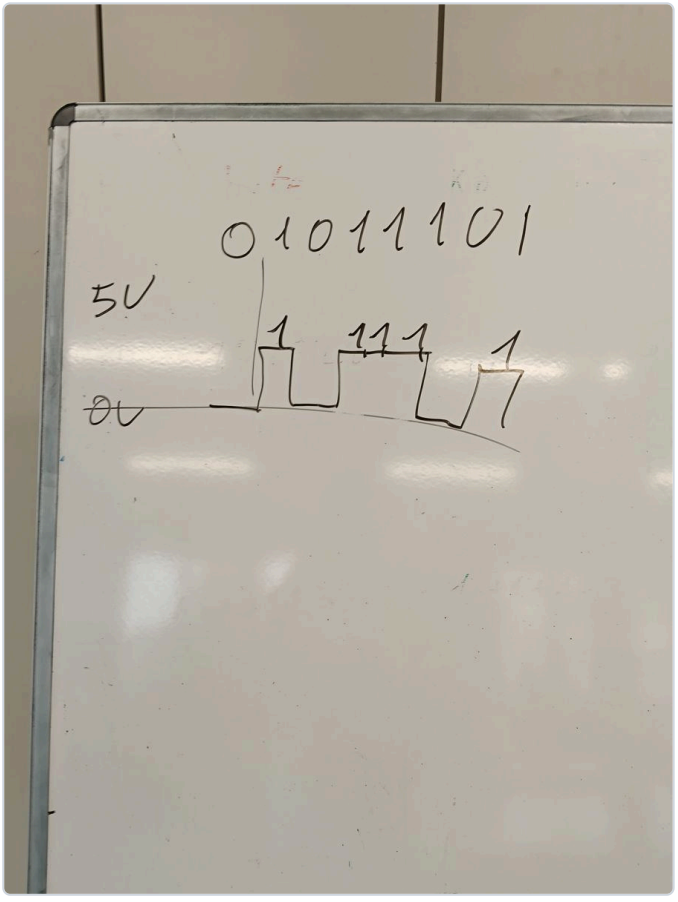
1. **Bit:** il computer capisce solo corrente sì (1) o corrente no (0). Nel cavo i bit sono corrente: 5 volt = 1, 0 volt = 0.
2. **Byte:** 8 bit insieme = 1 byte = una lettera (la A è `01000001`). Il bit si scrive con la **b piccola**, il byte con la **B grande**.
3. **Le unità** (ogni gradino circa 1000 volte più grande; il computer usa 1024, per i nostri conti va bene 1000):

Nome	Si scrive	Quanto è
kilobyte	KB	1000 byte
megabyte	MB	1000 KB
gigabyte	GB	1000 MB
terabyte	TB	1000 GB

4. **Quanto pesa (circa):** un messaggio 1 KB; una foto del telefono 3 MB; una canzone 4 MB; un video di 1 minuto 100 MB; un film 2 GB; la memoria di un telefono 128 GB.
5. **Il conto:** prima porti tutto nella stessa unità, poi dividi. 64 GB = 64000 MB; 64000 : 3 = circa **21000 foto**.
6. **La velocità della rete** si misura in **Mbps** (megabit al secondo): ADSL circa 10, 4G circa 30, 5G circa 300, fibra 1000 Mbps.
7. **b piccola e B grande:** per passare da Mbps a MB al secondo **dividi per 8**. 100 Mbps : 8 = **12,5 MB al secondo**.
8. **Tempo di download:** film da 2 GB = 2000 MB, linea da 100 Mbps = 12,5 MB/s; 2000 : 12,5 = **160 secondi**.
9. **Streaming** = guardare mentre scarica, senza salvare. Servono circa: musica 0,3 Mbps; videochiamata 2; video HD 5; video 4K 25; gioco online 10, con il ping sotto 50 ms.
10. **Wi-Fi o cavo:** il cavo è veloce e stabile (ping basso); il Wi-Fi è comodo ma cala con la distanza e i muri. Banda 2,4 GHz: arriva più lontano ma è più lenta; 5 GHz: più veloce ma passa peggio i muri.
11. **I cavi di rete:** rame Cat 5e con spina RJ45 (1000 Mbps), Cat 6 (fino a 10000 Mbps), fibra ottica (luce in un filo di vetro, chilometri). Il cavo di rame arriva al massimo a 100 metri.
12. **Il controllo dei dati (CRC):** chi spedisce aggiunge un numero di controllo, chi riceve rifà il conto; se non torna, un bit si è rovinato e il pacchetto si chiede di nuovo.



La lavagna del 20/10: bit, byte, Mbps e il controllo dei dati



La lavagna del 20/10: il byte diventa corrente nel cavo, 0 volt e 5 volt

18.4 Esercizi e compiti

1. **Quanto pesa un file? Quanto va veloce la rete?**
   1.1 Che cosa fare: studia le prime 5 pagine delle slide; leggi le schede della pagina e fai il ripasso.
   1.2 Pagina: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-byte-velocita
   1.3 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzgwNTAxNjYz/details
2. **QUIZ: bit, byte e velocità della rete**
   2.1 Che cosa fare: quiz su Google Moduli (14 domande sulle prime 5 pagine delle slide); rispondi a tutte e premi «Invia».
   2.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzgwNTMwNDM0/details
   2.3 Che cosa si consegna: il quiz inviato.

19 Mercoledì 21/10/2026 — Il laboratorio del gamer: quante ce ne stanno?

19.1 Quando

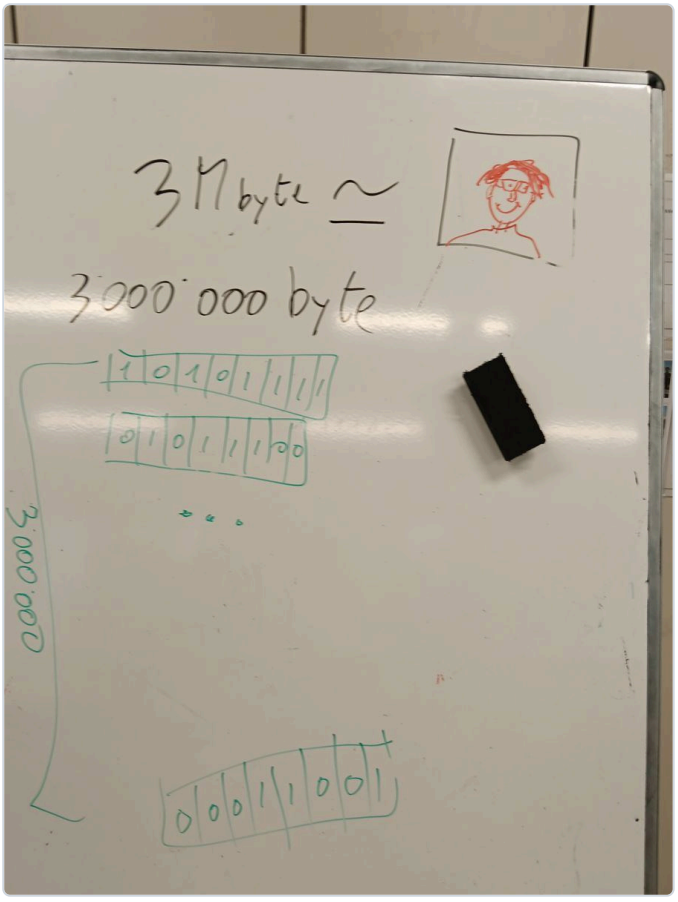
1. Mercoledì 21/10/2026, 3 ore, Laboratorio.

19.2 Che cosa abbiamo fatto

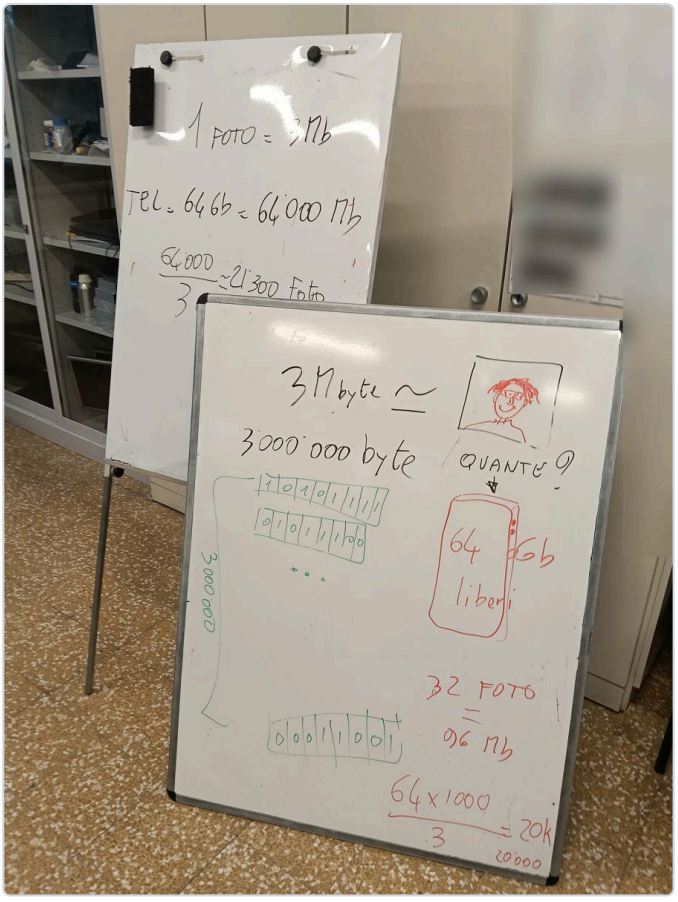
1. Quanto pesa un file e quanti ne stanno, tempo di download, streaming e buffering; percorso guidato «Quante ce ne stanno?», giochi dei byte, quiz su Moduli, domande orali. Ci siamo fermati prima del ping.

19.3 La teoria

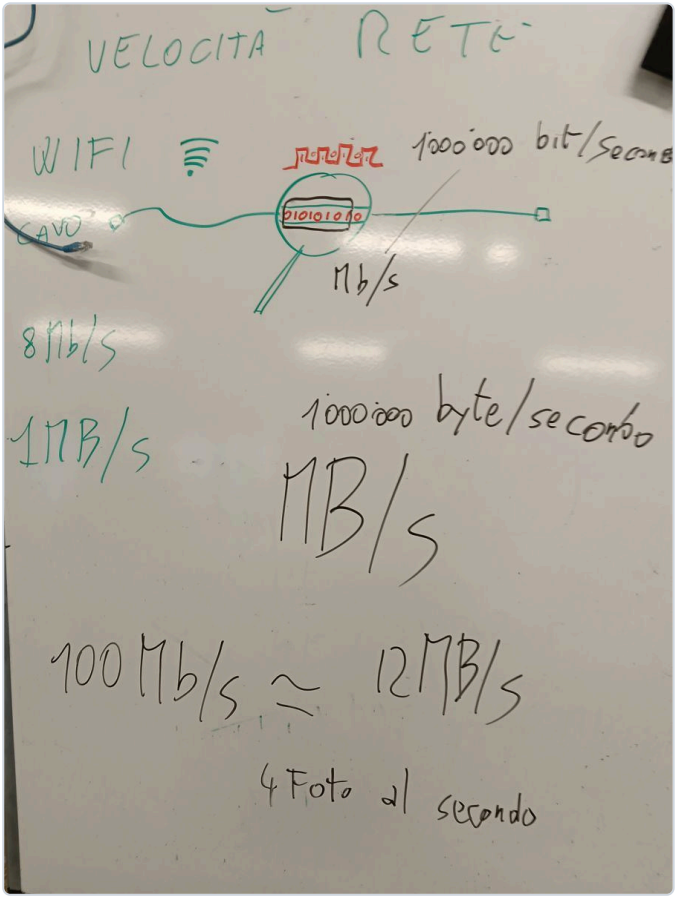
1. **Una foto è fatta di byte:** 3 MB = 3.000.000 byte; ogni byte è una fila di 8 bit.
2. **Quante foto nel telefono:** 64 GB = 64.000 MB; 64.000 : 3 = circa 21.000 foto. E 32 foto? 32 × 3 = 96 MB.
3. **Mb/s e MB/s:** in rete i bit viaggiano uno dopo l'altro; 8 Mb/s = 1 MB/s; 100 Mb/s ≈ 12 MB/s, circa 4 foto al secondo.
4. **Download o streaming:** con il download aspetti che il file arrivi tutto e lo salvi; con lo streaming lo guardi mentre arriva. Se la rete è più lenta del video, il video si ferma a caricare: è il **buffering**.
5. **Il tempo di download di un film:** peso in MB diviso velocità in MB al secondo.



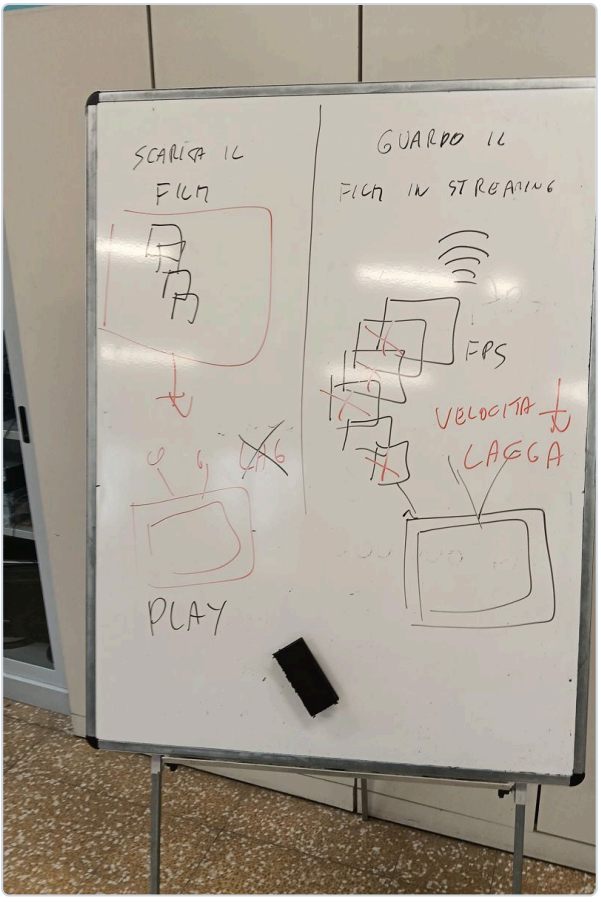
Alla lavagna: una foto è fatta di byte



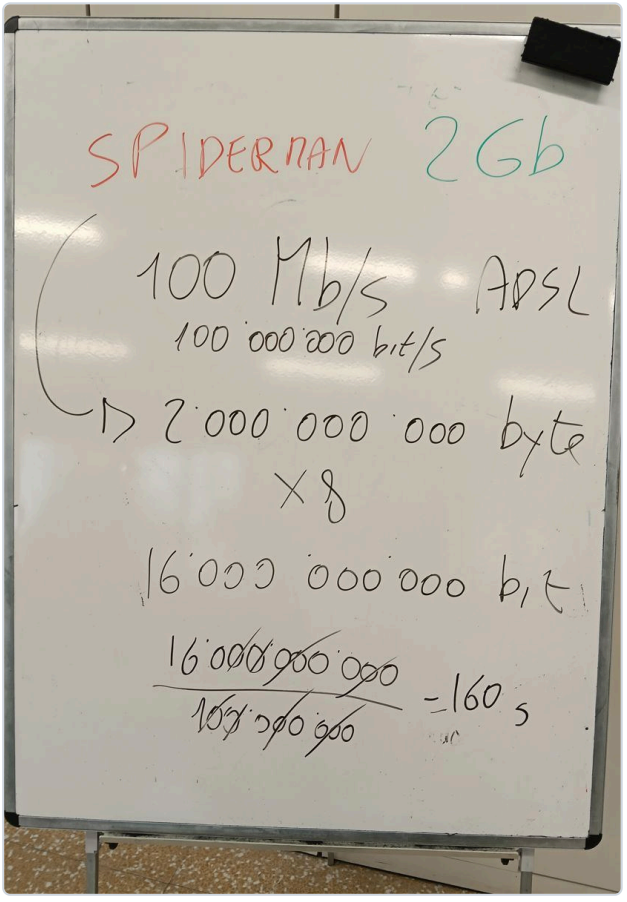
Alla lavagna: quante foto ci stanno nel telefono?



Alla lavagna: Mb/s e MB/s



Alla lavagna: download o streaming



Alla lavagna: quanto ci metto a scaricare un film

19.4 Esercizi e compiti

1. **OGGI: il laboratorio del gamer**
   1.1 Che cosa fare: studia nel PDF delle slide le pagine indicate; fai il percorso «Quante ce ne stanno?» e i giochi dei byte.
   1.2 Pagine: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/1inf-quante/ e https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/1inf-byte-giochi/
   1.3 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0OTE1MzcwNjRa/details
2. **QUIZ: velocità della rete, download, streaming e cavi (slide 1-11)**
   2.1 Che cosa fare: quiz su Google Moduli; rispondi a tutte e premi «Invia».
   2.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzg1MTk0ODI0/details
   2.3 Che cosa si consegna: il quiz inviato.

20 Giovedì 22/10/2026 — Sicurezza 1: pericolo, danno, rischio

20.1 Quando

1. Giovedì 22/10/2026, 1 ora, Sicurezza sul lavoro (1ª ora del corso della Regione).

20.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Pericolo, danno e rischio con casi della vita di tutti i giorni; quiz su Moduli.

20.3 La teoria

1. **La sicurezza** serve a una cosa sola: **non farsi male**, a scuola, a casa, per strada e al lavoro.
2. **PERICOLO:** una cosa che **può** fare male (il coltello, l'olio bollente, la presa con i fili scoperti, il pavimento bagnato, la strada). Domanda magica: «Che cosa qui mi può fare male?».
3. **I pericoli sono dappertutto:** in aula (cavi per terra, zaini nel passaggio, sedia che dondola, schermo troppo vicino); in cucina (fornello, pentola che bolle, ferro da stiro); in strada (motorino, bici senza luci di sera, telefono in mano mentre attraversi); nello sport (pallone a terra, pavimento bagnato); nei lavoretti (scala, trapano, sedia con le ruote usata come scala).
4. **DANNO:** il male che **succede davvero** (taglio, bruciatura, caviglia storta, frattura, scossa, mal di schiena, occhi stanchi). Si può rompere anche una cosa.
5. **RISCHIO:** risponde a due domande: **succede facilmente?** e **quanto male fa?** Il pericolo è la cosa; il rischio dipende da **come** la usi.
6. **Rischio basso e alto:** motorino con il casco allacciato, piano, di giorno (basso) oppure senza casco, veloce, di notte, con il telefono in mano (alto); telefono in carica sul tavolo con il caricatore originale (basso) oppure sotto il cuscino tutta la notte con il filo spellato (alto).
7. **Tutte e tre insieme:** la padella. Pericolo: l'olio bollente. Danno: una bruciatura. Rischio: alto se il manico sporge e passa un bambino, basso se il manico è girato verso dentro.
8. **«Per un pelo» (quasi incidente):** non ti sei fatto niente, ma il pericolo c'era: lo dici subito, così la prossima persona non si fa male.

20.4 Esercizi e compiti

1. **OGGI: Sicurezza 1 — pericolo, rischio e infortunio**
   1.1 Che cosa fare: leggi le 8 schede, fai il ripasso, poi il quiz su Moduli.
   1.2 Pagina: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-sicurezza-1ora
   1.3 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0OTc1MTgyNTJa/details
   1.4 Che cosa si consegna: il ripasso sulla pagina e il quiz su Moduli inviato.

---

21 Venerdì 23/10/2026 — Rete e gamer: ping, jitter, FPS e monitor

21.1 Quando

1. Venerdì 23/10/2026, 4 ore, Tecnologia (1 ora) e Laboratorio (3 ore).

21.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Alla lavagna: ping, jitter, TCP e UDP, FPS e Hz, pannelli TN, VA e OLED, pixel e risoluzione.
2. L'app «Le misure del mio PC» con le prove di ping, download e schermo; il Documento personale «Rete e gamer»; quiz su Moduli.

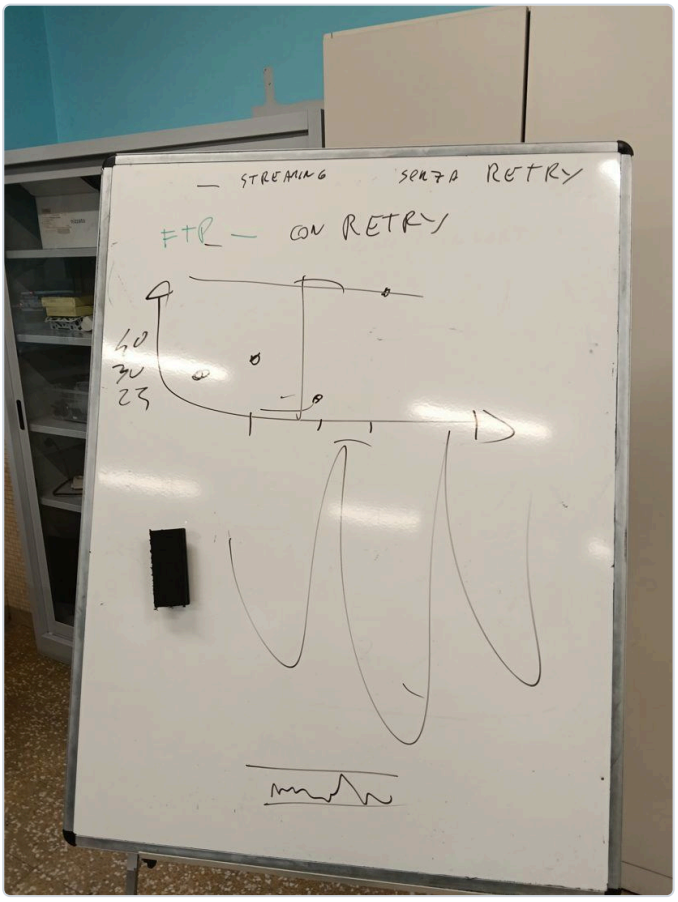
21.3 La teoria

1. **Il ping** è il tempo di andata e ritorno di un messaggio dal tuo PC al server del gioco, in millisecondi (1000 ms = 1 secondo). Dipende soprattutto dalla **distanza** dal server, non dai Mbps.

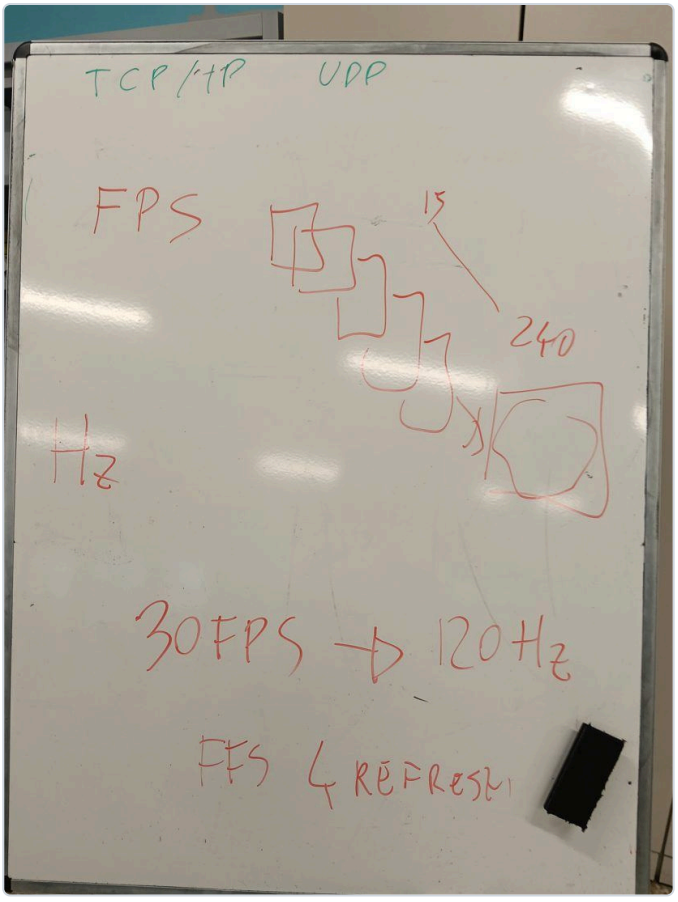
Ping	Come si gioca
sotto 30 ms	ottimo
30-60 ms	buono
60-100 ms	si sente un po'
oltre 150 ms	lag: i colpi arrivano in ritardo

2. **Il jitter** è quanto il ping **cambia**: 40, 41, 39, 40 ms = jitter basso, gioco regolare; 20, 120, 30, 110 ms = jitter alto, il personaggio salta. Meglio un ping di 50 ms sempre uguale che un ping che salta tra 20 e 120.
3. **TCP e UDP** (i **protocolli**, regole per spedire i **pacchetti**):
   3.1 **TCP**: se un pacchetto si perde viene rimandato; arriva tutto, in ordine. Per file (FTP), pagine web, email, download. Come una raccomandata con ricevuta.
   3.2 **UDP**: il pacchetto perso non viene rimandato; più veloce, meno ritardo. Per streaming, videochiamate, giochi online. Come un volantino nella cassetta.
4. **Lag e scatti:** lag = il gioco risponde in ritardo (ping alto); scatti di rete = jitter alto; pacchetti persi = Wi-Fi debole o rete piena; scatti anche senza Internet = la colpa è della scheda video (FPS bassi).
5. **FPS** (frame per second, immagini al secondo), prodotti dalla **scheda video**: 15 a scatti; 30 accettabile; 60 fluido; 144 e più molto fluido. A 60 FPS ogni immagine resta 1000 : 60 ≈ 17 ms.
6. **Gli Hz del monitor:** quante volte al secondo il monitor ridisegna lo schermo. FPS e Hz devono andare d'accordo: 30 FPS su un monitor a 120 Hz = ogni immagine mostrata 4 volte (monitor sprecato); 200 FPS su 60 Hz = ne vedi 60 (scheda sprecata); 144 FPS su 144 Hz = tutto d'accordo.
7. **Pixel e risoluzione:** HD 1280 × 720 (0,9 milioni di pixel); Full HD 1920 × 1080 (circa 2 milioni); 2K 2560 × 1440 (3,7 milioni); 4K 3840 × 2160 (8,3 milioni, 4 volte il Full HD).
8. **I pannelli: TN** velocissimo ed economico, colori spenti, angolo stretto (circa 90°); **IPS** colori belli, si vede bene di lato; **VA** neri profondi ma lascia la scia (**ghosting**); **OLED** neri perfetti e velocissimo, ma costa tanto. Il **tempo di risposta** (1-5 ms): più è basso, meno scie.
9. **La scheda video: integrata** nel processore (scuola, video) oppure **dedicata**, con la sua memoria **VRAM** (per esempio 8 GB), per i giochi.

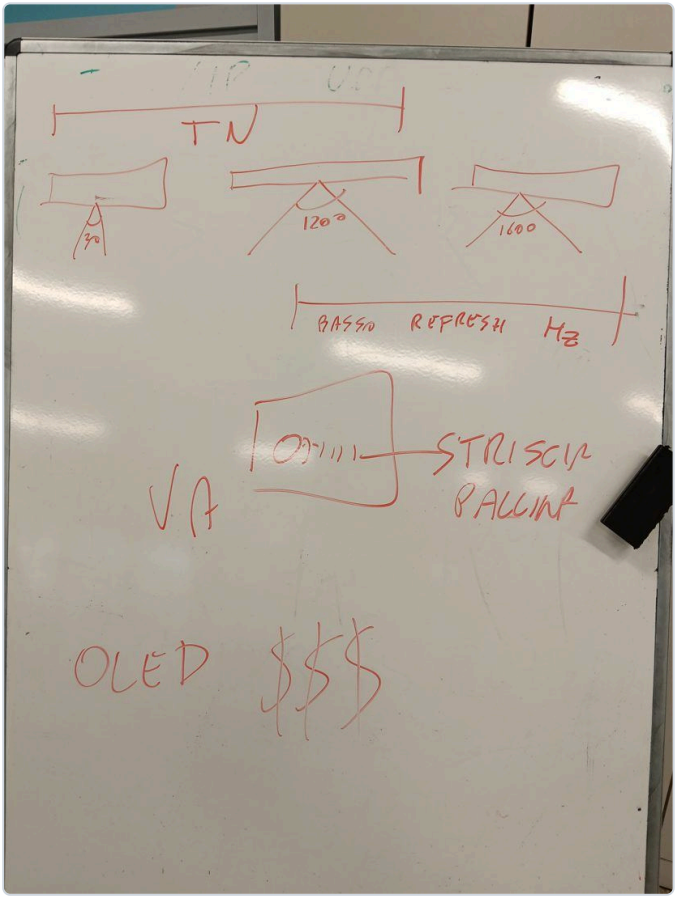
10. **Quanto pesano immagini e film:** ogni pixel = 3 byte (rosso, verde, blu). Foto Full HD = 2.073.600 × 3 ≈ **6 MB**; in JPG 0,5-1 MB. Un film di 2 ore senza compressione ≈ 1000 GB; in MP4 circa 2 GB.
11. **Il cavo video e la banda** (pixel × 24 bit × Hz): Full HD a 60 Hz ≈ 3 Gbit/s; 4K a 144 Hz ≈ 28,7 Gbit/s. HDMI 1.4 circa 10 Gbit/s; HDMI 2.0 18; DisplayPort 1.4 32; HDMI 2.1 48.
12. **Prova tu (con soluzioni):**
    12.1 Ping 35, 36, 34, 35 ms: jitter basso.
    12.2 60 FPS su un monitor a 240 Hz: ogni immagine mostrata 4 volte.
    12.3 1280 × 720 = 921.600 pixel.
    12.4 Aggiornamento del gioco con TCP; voce nella chat con UDP.
    12.5 Scatti anche senza Internet: colpa della scheda video.
    12.6 Monitor 2K a 60 Hz ≈ 5,3 Gbit/s: basta HDMI 1.4.



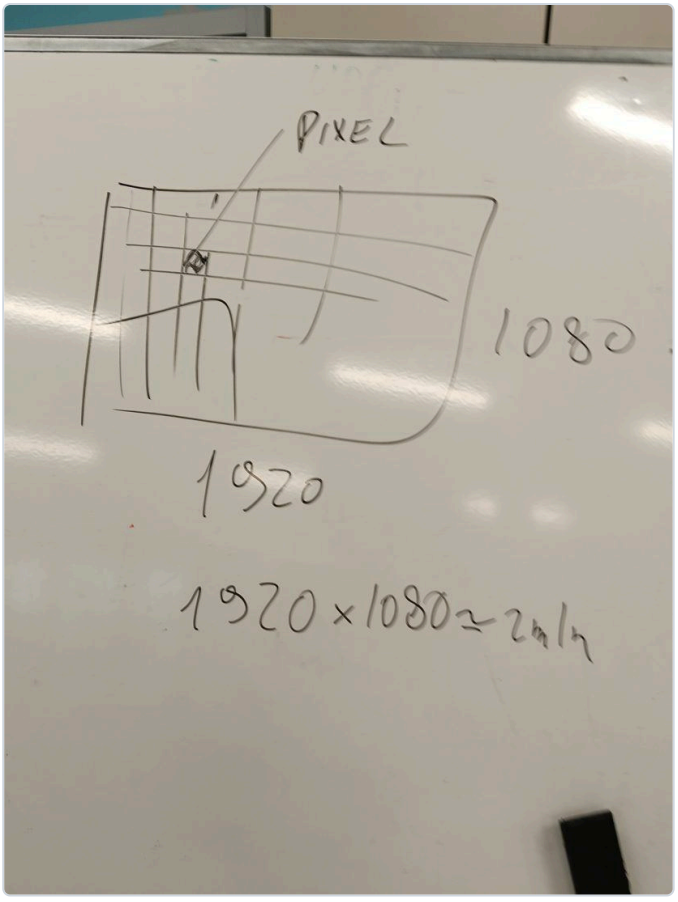
La lavagna del 23/10: streaming senza ritrasmissione e FTP con ritrasmissione; il grafico del ping; le onde del jitter



La lavagna del 23/10: TCP/IP e UDP; le immagini in fila da 15 a 240 al secondo; 30 FPS su un monitor a 120 Hz



La lavagna del 23/10: gli angoli di visione dei pannelli, la scia del VA, l'OLED che costa tanto



La lavagna del 23/10: la griglia dei pixel e il conto 1920 × 1080 ≈ 2 milioni

21.4 Esercizi e compiti

1. **Dimensioni e unità di misura dell'informatica**
   1.1 Che cosa fare: dentro il compito clicca «+ Aggiungi o crea» → «Documenti» e scrivi il tuo Documento «Rete e gamer» in 13 capitoli (almeno 1500 parole, parole tue, almeno 3 screenshot tuoi): chi sono come giocatore; il ping nel mio gioco; il jitter; TCP e UDP nella mia giornata; quella volta che è andato tutto a scatti; FPS e Hz del mio schermo; la risoluzione del mio schermo; il monitor che sceglierei; la scheda video; quanto pesa; il cavo video; il mio setup completo; che cosa ho imparato. Le misure si prendono con l'app «Le misure del mio PC».
   1.2 App: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/1inf-misure/
   1.3 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU0OTkyMzg1MjVa/details
   1.4 Che cosa si consegna: il Documento, con «Consegna». Copiare e incollare non vale.
2. **QUIZ dimensioni**
   2.1 Che cosa fare: il quiz su Moduli su rete e gamer (ping, jitter, TCP e UDP, pixel, Hz, cavi); rispondi da solo e premi «Invia».
   2.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU1MDEwNzQ4MTda/details
   2.3 Che cosa si consegna: il quiz inviato.

---

22 Martedì 27/10/2026 — Ripasso, schede video, uscite e cavi

22.1 Quando

1. Martedì 27/10/2026, Laboratorio.

22.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Ripasso di bit, byte, Mbps, ping, jitter, FPS e Hz con un quiz; la scheda video integrata e dedicata, la VRAM, le uscite video VGA, DVI, HDMI, DisplayPort, USB-C e gli adattatori, con un secondo quiz.

22.3 La teoria

1. **Ripasso:** bit e byte, KB, MB, GB, TB, b piccola e B grande, ping, jitter, FPS, Hz (capitoli 18 e 21).
2. **La GPU** è il cervello delle immagini, dentro la scheda video. **Integrata**: dentro il processore, non si vede, potenza bassa. **Dedicata**: una scheda a parte nello **slot PCIe**, con 1, 2 o 3 ventole, per giochi, montaggio video e 3D (da 150 a oltre 1000 euro).
3. **La VRAM** è la memoria della scheda dedicata: 4 GB giochi leggeri in Full HD; 8 GB quasi tutti i giochi in Full HD; 12-16 GB 2K e 4K; 24 GB 4K al massimo, 3D, intelligenza artificiale. La scheda integrata prende in prestito un pezzo della RAM.
4. **La corrente:** la scheda dedicata consuma da 75 a 450 watt, ha un cavo diretto dall'alimentatore e serve un alimentatore più forte (600-850 watt).
5. **Le uscite video, a vista:**

Uscita	Forma	Colore	Piedini
VGA	trapezio con 2 viti	blu	15 buchini in 3 file
DVI	rettangolo lungo con 2 viti	bianco	fino a 24 buchini e una crocetta
HDMI	trapezio piatto, senza viti	nero	19 contatti
DisplayPort	rettangolo con un angolo tagliato	nero	20 contatti
USB-C	piccolo ovale, entra nei due versi	nero o grigio	24 contatti

6. Se il PC ha una scheda **dedicata**, il monitor va attaccato alle sue uscite, **più in basso** e in fila, non a quelle in alto vicino alle USB.
7. **I cavi a confronto:** VGA vecchio e **analogico**, solo immagine, Full HD a 60 Hz; DVI digitale, di solito senza audio; HDMI 1.4 4K a 30 Hz; HDMI 2.0 4K a 60 Hz; HDMI 2.1 4K a 120 Hz; DisplayPort 1.4 4K a 120 Hz e oltre; USB-C di solito 4K a 60 Hz. HDMI e DisplayPort portano anche l'audio. **Analogico** = un'onda che si rovina un po'; **digitale** = 0 e 1, arriva pulito.
8. **Gli adattatori:** HDMI → VGA (l'audio si perde); DVI → HDMI; DisplayPort → HDMI; USB-C → HDMI (solo se il dispositivo manda il video dalla USB-C).
9. **Il cavo giusto:** console sempre HDMI; monitor della scuola la presa uguale e più nuova; monitor da gioco a 144 Hz DisplayPort o HDMI 2.1.

22.4 Esercizi e compiti

1. **OGGI: ripasso, poi la scheda video e i cavi, con un quiz alla fine di ogni parte.**
   1.1 Che cosa fare: leggi le schede del ripasso e fai il quiz in fondo; poi leggi le schede nuove

(scheda video e cavi), fai la prova al banco (che uscite vedi dietro al PC e al monitor) e il secondo quiz.
1.2 Ripasso: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-ripasso-2710
1.3 Teoria nuova: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-video-cavi
1.4 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU1MDg4Mzg1MDZa/details
1.5 Che cosa si consegna: i due quiz.

---

23 Mercoledì 28/10/2026 — Lazarus: il mio primo programma «Ciao»

23.1 Quando

1. Mercoledì 28/10/2026, 3 ore, Laboratorio.

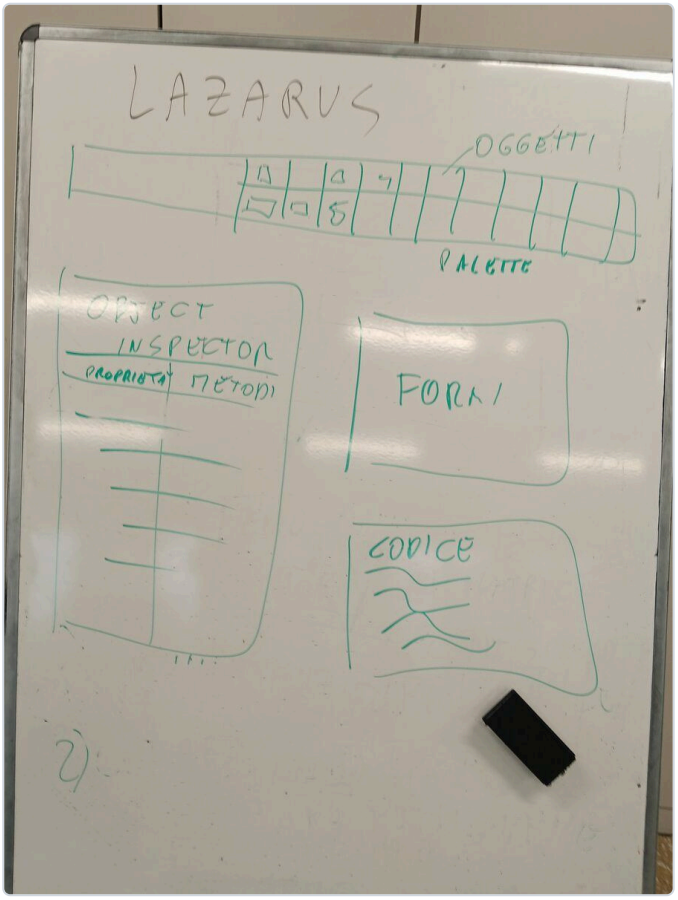
23.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Il primo programma in Lazarus: progetto nuovo in una cartella sua (Documenti\Lazarus\Ciao), la palette, TEdit e TButton, ShowMessage «Ciao», i file del progetto per estensione; consegna del Documento su Classroom.

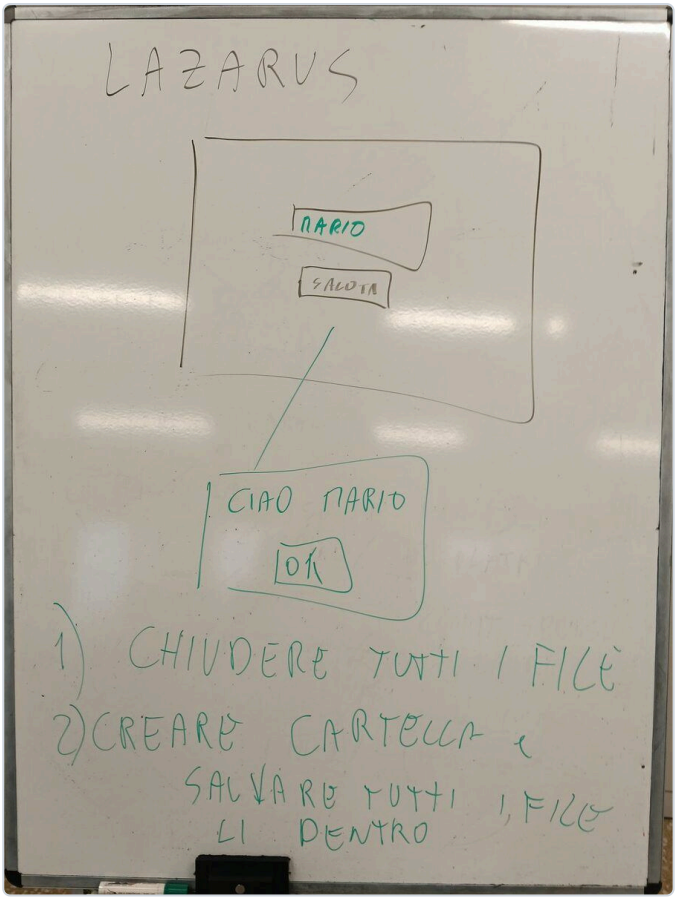
23.3 La teoria

1. **Lazarus** è un programma per **creare altri programmi** con finestre e bottoni. Funziona a mattoncini: prendi un pezzo pronto (un bottone, una casella), lo metti nella finestra e scrivi che cosa deve fare. Il linguaggio è il **Pascal**.
2. **Partenza pulita:** tutti i progetti stanno in **Documenti → Lazarus**; **un progetto = una cartella sola**.
   2.1 Menu File → Chiudi tutto; menu Progetto → Chiudi progetto.
   2.2 Menu Progetto → Nuovo progetto… → Applicazione → OK: compare la finestra vuota Form1.
   2.3 Subito: menu Progetto → Salva progetto con nome… → Documenti → Lazarus → Nuova cartella `Ciao` → entra nella cartella → nome file `Ciao.lpi` → Salva → la unit si chiama `unit1.pas` → Salva.
3. **Le finestre di Lazarus:** in alto il **menu** e la **palette dei componenti**; a sinistra l'**Ispettore oggetti** (le proprietà del pezzo selezionato e i suoi eventi); al centro la **Form1** (la finestra del tuo programma); dietro, l'**editor del codice** (unit1.pas); in basso i **Messaggi** (errori). `F12` passa dalla Form al codice e ritorno.
4. **La palette**, linguetta Standard. Chiediti: che cosa deve fare chi usa il programma?
   4.1 **scrivere** → **TEdit**, la casella con «abc»; la proprietà **Text** è quello che c'è scritto;
   4.2 **premere** → **TButton**, il bottone «OK»; la proprietà **Caption** è la scritta sul bottone;
   4.3 **leggere** → **TLabel**, la «A»; la proprietà **Caption** è il testo.
5. **L'esercitazione:** una TEdit (cancella il Text) e un TButton con Caption `Saluta`. Doppio clic sul bottone: si apre `procedure TForm1.Button1Click`. Tra `begin` e `end;` si scrive la riga del saluto (vedi il riquadro qui sotto).
6. **Pezzo per pezzo:** `ShowMessage( … )` apre una finestrella con il messaggio e il bottone OK; `Edit1.Text` è il testo della casella; `'Ciao '` è una scritta fissa tra apici (lo spazio evita «CiaoAhmed»); `+` attacca due scritte; `;` chiude l'istruzione.
7. **Salva e fai partire:** `Ctrl + S` salva; `F9` (o la freccia verde) fa partire il programma. Errori comuni: manca il `;`, `=` al posto di `:=`, manca un apice, la riga è fuori da `begin … end`.
8. **I file del progetto:** l'**estensione** (le lettere dopo il punto) dice che tipo di file è.
   8.1 `.lpi` le informazioni del progetto (si riapre con doppio clic); `.lpr` il programma principale; `.lfm` com'è fatta la finestra; `.pas` il tuo codice. Sono i **4 file da tenere**, da consegnare e da mettere su GitHub.
   8.2 `.lps` (sessione), `.res` e `.ico` (risorse e icona), `.exe` (il programma finito, creato con F9), la cartella `lib` (file di lavoro del **compilatore**, `.o` `.ppu` `.compiled` `.or`) e la cartella `backup`: Lazarus li rifà da solo.

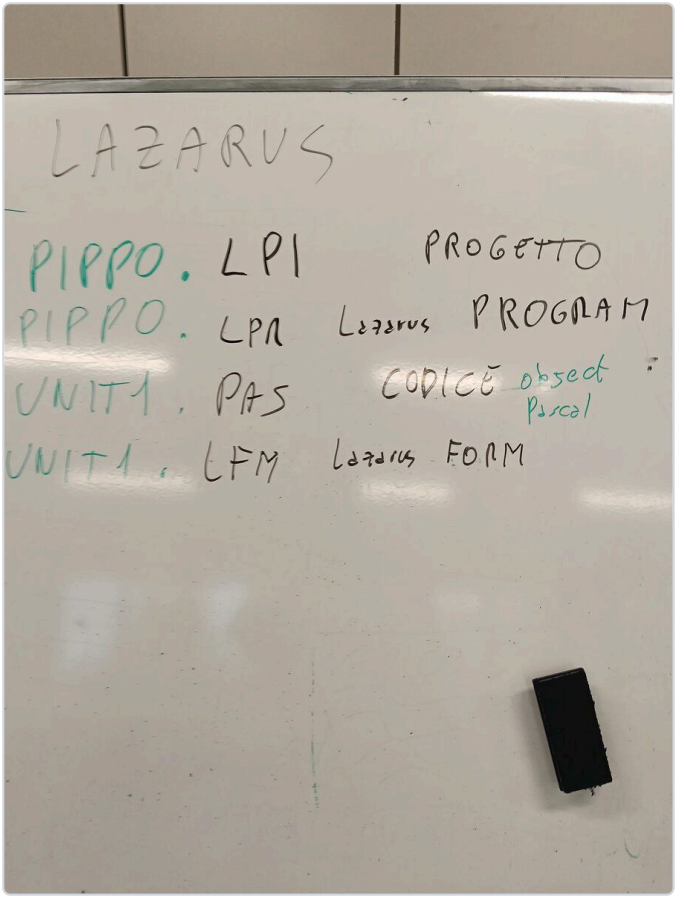
```
ShowMessage('Ciao ' + Edit1.Text);
```



La lavagna del 28/10: le finestre di Lazarus. In alto la palette; a sinistra l'Ispettore oggetti con proprietà ed eventi; a destra la Form e, sotto, il codice



La lavagna del 28/10: la casella con il nome e il bottone Saluta; il clic apre la finestrella «Ciao» con il bottone OK; sotto, chiudere tutti i file e salvare tutto nella cartella nuova



La lavagna del 28/10: i 4 file da tenere di un progetto che si chiama PIPPO: PIPPO.LPI, PIPPO.LPR, UNIT1.PAS, UNIT1.LFM

23.4 Da ricopiare sul quaderno

```
Documenti\Lazarus\Ciao\   un progetto = una cartella sola
scrivo MARIO -> clic su [Saluta] -> OnClick -> Button1Click
   -> ShowMessage('Ciao ' + Edit1.Text) -> | Ciao MARIO  [OK] |
I 4 file da tenere: .lpi  .lpr  .pas  .lfm
```

23.5 Esercizi e compiti

1. **Il mio primo programma: Ciao in Lazarus**
   1.1 Che cosa fare: segui le schede della lezione una alla volta e fai il programma «Ciao»: scrivi il tuo nome, premi il bottone, compare Ciao e il tuo nome. Fallo tuo: il saluto nella tua lingua, il titolo della finestra, il colore.
   1.2 Pagina: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-lazarus-ciao
   1.3 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/ODk2MjY0NzUxNjQw/details
   1.4 Che cosa si consegna: nel Documento allegato al compito: 1) il codice della procedura `Button1Click`; 2) lo screenshot del programma che funziona; 3) una frase con parole tue su che cosa fa la riga `ShowMessage`. Poi «Consegna».

24 Giovedì 29/10/2026 — Sicurezza 2 e 3: prevenzione, protezione e prevenzione aziendale

24.1 Quando

1. Giovedì 29/10/2026, 1 ora, Sicurezza sul lavoro (2ª ora del corso della Regione; chi ha finito ha fatto anche la 3ª).

24.2 Che cosa abbiamo fatto

1. Prevenzione e protezione con schede, ripasso e quiz su Moduli; per chi ha finito, l'organizzazione della prevenzione in azienda, con schede e quiz.

24.3 La teoria: Sicurezza 2, prevenzione e protezione

1. **Ripasso:** pericolo = può fare male; danno = il male che succede davvero; rischio = quanto è facile e quanto è grave.
2. **Due modi per abbassare il rischio:**
   2.1 **PREVENZIONE**: il danno succede **meno spesso** (o mai); agisci **prima**;
   2.2 **PROTEZIONE**: se il danno succede, fa **meno male**; ti difende **durante**.
   2.3 Esempio, il motorino: andare piano è prevenzione; il casco è protezione.
3. **La prevenzione** a casa (manico della padella verso dentro, telefono in carica sul tavolo, pavimento asciugato subito), in aula (cavi lungo il muro, zaini sotto il banco, sedia con quattro gambe a terra, presa rotta detta subito al prof), in strada (luci della bici, rallentare sul bagnato, telefono in tasca) e nello sport (riscaldamento, palestra asciutta, pallone a posto).
4. **La protezione** non toglie il pericolo, rende il danno meno grave: casco, guanti da forno, parastinchi, ginocchiere, occhiali per il trapano, scarpe antinfortunistiche. Al lavoro si chiamano **DPI** (dispositivi di protezione individuale).
5. **Protezione per tutti** (il salvavita di casa, la ciabatta con l'interruttore, la ringhiera) funziona anche se qualcuno si dimentica; **protezione per me** (casco, guanti, occhiali) funziona solo se la metto.
6. **La regola d'oro:** prima provo a **togliere** il pericolo (prevenzione); se non posso, **mi proteggo**. Il cavo per terra si sposta lungo il muro; per l'olio bollente si gira il manico e si usano i guanti.
7. **Lo schermo e la sedia:** il pericolo è piccolo ma di tutti i giorni (occhi stanchi, mal di schiena). Pausa breve ogni ora guardando lontano, schermo a un braccio di distanza, schiena appoggiata, piedi a terra.

24.4 La teoria: Sicurezza 3, la prevenzione in azienda

1. **La sicurezza è una squadra:** come nel calcio, ognuno ha il suo ruolo; anche tu, lavoratore o studente in stage.
2. **Il DATORE DI LAVORO** è il capo dell'azienda: decide, paga le cose per la sicurezza e risponde se qualcosa va male.
3. **Il PREPOSTO** è il capo-reparto: sta sul campo e controlla che si usino le protezioni; se vede un pericolo ferma il lavoro. In laboratorio il prof fa un po' da preposto.
4. **L'RSPP** è l'esperto della sicurezza: studia i rischi e propone le soluzioni. **Il MEDICO COMPETENTE** fa le visite e dice se uno può fare quel lavoro (gratis, in orario di lavoro).

5. **L'RLS** è un lavoratore **eletto dai colleghi**: è la loro voce, porta al capo i problemi di sicurezza. A scuola è come il rappresentante di classe.
6. **Il DVR** (Documento di Valutazione dei Rischi) è il quaderno dei rischi: quali rischi ci sono in ogni lavoro e che cosa si fa per abbassarli. Si aggiorna quando cambia qualcosa.
7. **Le emergenze:** addetti antincendio e primo soccorso (che chiama il **112**). Se suona l'allarme: cartello verde dell'uscita, punto di raccolta; niente ascensore, non correre, non tornare indietro.
8. **Informazione** (ti dicono i rischi), **formazione** (un corso per capire), **addestramento** (provi davvero con le mani): gratis e in orario di lavoro, anche in stage.

24.5 Da ricopiare sul quaderno

```
PREVENZIONE = il danno succede meno spesso.
PROTEZIONE = se il danno succede, fa meno male.
REGOLA D'ORO: prima togli il pericolo, poi proteggiti.
RLS = il lavoratore eletto dai colleghi: è la loro voce.
DVR = il documento con tutti i rischi e che cosa si fa per abbassarli.
ALLARME = niente ascensore, non correre, vai al punto di raccolta.
```

24.6 Esercizi e compiti

1. **OGGI 29/10: Sicurezza 2, prevenzione e protezione**
   1.1 Che cosa fare: solo chi non l'aveva fatta, il recupero della 1ª ora (8 domande); poi le schede e il ripasso della Sicurezza 2; il quiz su Moduli (20 casi, 5 punti l'uno, massimo 100); le righe sul quaderno. Chi ha finito: schede, ripasso e quiz della Sicurezza 3.
   1.2 Sicurezza 2: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-sicurezza-2ora
   1.3 Quiz Sicurezza 2: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfNVtYELVo5gTJbKZTcUMYCiWeHF_uy42Rbls1sFBPgQG9mBQ/viewform
   1.4 Sicurezza 3: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-sicurezza-3ora
   1.5 Quiz Sicurezza 3: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6-FoHcINBi9ieRm4Bzv58jjb1o89T0DhM4xqB9kiUGemdTQ/viewform
   1.6 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MTYyNzk4NDE5MTQ0/details
   1.7 Che cosa si consegna: il ripasso sulla pagina e i quiz su Moduli inviati.
2. **Recuperi quiz**
   2.1 Che cosa fare: chi ha perso un quiz lo recupera seguendo le indicazioni del compito.
   2.2 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/MjU1MTI3NzI1NjNa/details

25 Venerdì 30/10/2026, ora 8-9 — Unicode e codice ASCII; stringhe e interi

25.1 Quando

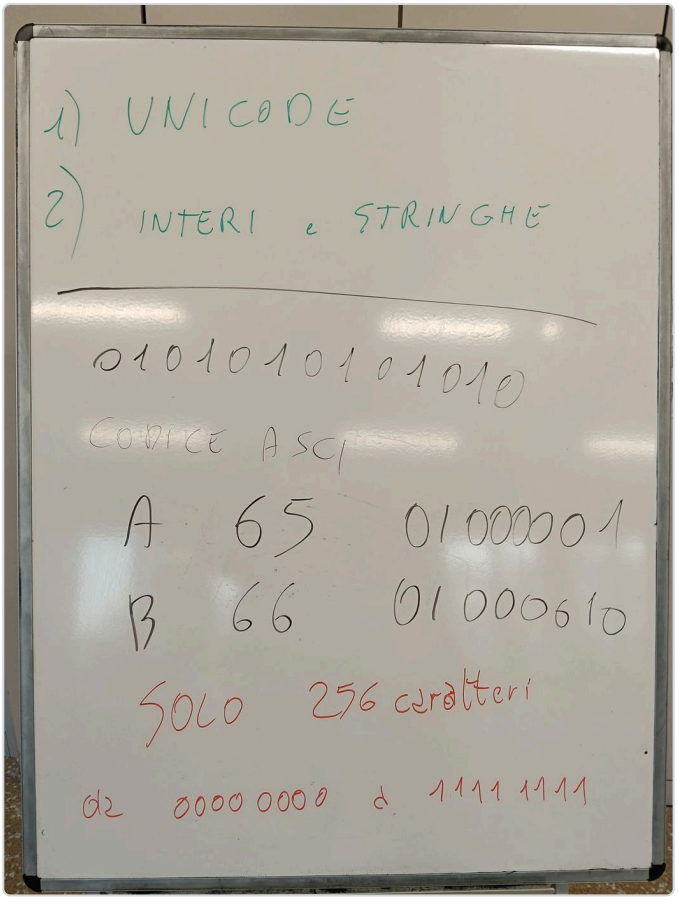
1. Venerdì 30/10/2026, ora 8-9, Informatica.

25.2 Che cosa abbiamo fatto

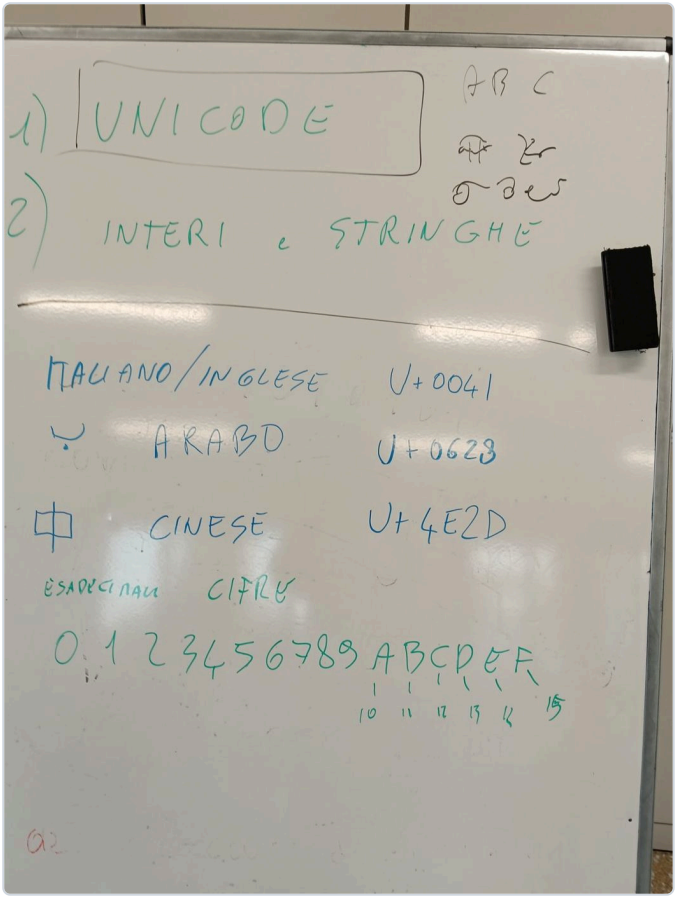
1. Il codice ASCII, i 256 caratteri di un byte, Unicode per tutte le lingue, le cifre esadecimali, UTF-8; poi la parte 2: stringhe e interi (String e Integer).

25.3 La teoria: Unicode

1. Il computer conosce solo 0 e 1.
2. **Codice ASCII:** ogni lettera ha un numero. **A** = 65 = `01000001`; **B** = 66 = `01000010`. Il primo ASCII usava 7 bit, cioè 128 caratteri: solo lettere latine, cifre e segni.
3. **Solo 256 caratteri:** con 8 bit ci sono 256 combinazioni, da `00000000` a `11111111`. Per tutte le lingue del mondo non bastano: in 128 o 256 posti non ci stanno le lettere arabe, i caratteri cinesi, le emoji. Ogni paese faceva la sua tabella e i testi si rompevano (simboli strani come Ã© o ???).
4. **Unicode** è **una** tabella per **tutte** le lingue: più di 150.000 caratteri, ognuno con il suo numero, uguale in tutti i computer e telefoni. Le prime 128 posizioni sono l'ASCII: la A resta 65.
5. **Il numero Unicode** si scrive con U+ e 4 cifre esadecimali: **A** = U+0041; arabo ب = U+0628; cinese 中 = U+4E2D.
6. **Le cifre esadecimali** sono 16: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e poi A = 10, B = 11, C = 12, D = 13, E = 14, F = 15.
7. **UTF-8:** nel file il numero si salva così: lettere latine 1 byte, lettere arabe 2 byte, caratteri cinesi 3 byte, emoji 4 byte.
8. **Spiegalo in 30 secondi** al compagno: «Perché sul mio telefono vedo bene sia l'arabo sia il cinese?»



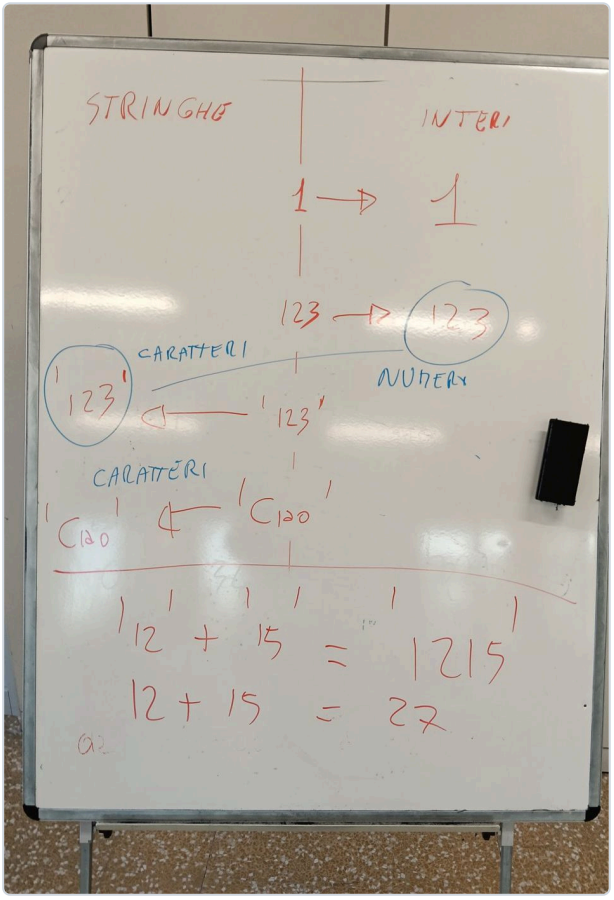
La lavagna del 30/10: Unicode, interi e stringhe; il codice ASCII (A = 65 = 01000001, B = 66 = 01000010); in rosso, solo 256 caratteri



La lavagna 2 del 30/10: A = U+0041, ب = U+0628, 中 = U+4E2D e le cifre esadecimali da 0 a F

25.4 La teoria: stringhe e interi (String e Integer)

1. **La variabile** è una scatola con un nome; dentro c'è un valore. `:=` vuol dire «metti dentro». Ogni scatola ha un **tipo**.
2. **String** = un **testo**, sempre tra **apici**: `'Ciao'`, `'Milano'`, `'007'` (con gli apici è testo anche se ci sono cifre). Il `+` tra due String le **attacca**: `'Ciao ' + 'Ahmed'` = `'Ciao Ahmed'`.
3. **Integer** = un **numero intero**, senza apici e senza virgola, anche negativo: `0`, `7`, `2026`, `-5`. Con gli Integer si fanno i conti; `3.5` non è un Integer.
4. **La trappola:** `'5' + '3'` = `'53'` (String, attacca); `5 + 3` = `8` (Integer, somma). Alla lavagna: `'12' + '15'` = `'1215'` e `12 + 15` = `27`.
5. **In Lazarus le caselle hanno String:** `Edit1.Text`, `Label1.Caption` e `Button1.Caption` sono String. `Label1.Caption := 7;` dà errore (Incompatible types); `Label1.Caption := '7';` è giusto.
6. **I due traduttori:** `StrToInt('7')` dà il numero 7; `IntToStr(7)` dà il testo `'7'`. Il viaggio di un numero: casella → StrToInt → conto → IntToStr → Caption. Se nella casella c'è *ciao*, StrToInt non sa tradurre e il programma si ferma con un errore.



La lavagna 3 del 30/10: a sinistra le STRINGHE, a destra gli INTERI; '12' + '15' = '1215' e 12 + 15 = 27

25.5 Da ricopiare sul quaderno

```
ASCII = 128 caratteri, solo lettere latine. A = 65.
UNICODE = una tabella per TUTTE le lingue.
UTF-8 = latino 1 byte, arabo 2, cinese 3, emoji 4.
String = testo, tra apici: 'Mario'
Integer = numero intero, senza apici: 15
StrToInt = da testo a numero. IntToStr = da numero a testo.
```

25.6 Esercizi e compiti

1. **OGGI 30/10: il computer scrive in tutte le lingue**
   1.1 Che cosa fare: apri la lezione, leggi le schede e scrivi il tuo nome nella casella (anche in arabo o in cinese): vedi il numero Unicode di ogni carattere. Ricopia sul quaderno le righe della scheda 7. Fai il quiz su Moduli (15 domande). Poi la parte 2: leggi le 6 schede su String e Integer, fai il ripasso e il quiz su Moduli (22 domande). Ricopia sul quaderno le righe della parte 2.
   1.2 Pagina Unicode: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/1inf-unicode/
   1.3 Quiz Unicode: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegqxhNi56-IiLTOvWmIYDvC3rFf8KJm3AOg-HneFKDinwIxg/viewform
   1.4 String e Integer: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/verifica/?b=1inf-lab3010-tipi
   1.5 Quiz String e Integer: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEmtd4AdC2KLC60oQ2nxhUpiOLmzQ8PSmuUmwNTSFAl8XhBg/viewform
   1.6 Link: https://classroom.google.com/c/ODc3MDA4ODA3MzM2/a/ODk2NjMzMTU2NzUz/details
   1.7 Che cosa si consegna: il ripasso sulla pagina e i due quiz su Moduli inviati.

26 Venerdì 30/10/2026, ore 11-14 — Laboratorio: stringhe e interi in Lazarus

26.1 Quando

1. Venerdì 30/10/2026, ore 11-14, Laboratorio (3 ore, un programma per ora).

26.2 Che cosa si fa

1. Tre programmi in Lazarus, uno per ora, per usare String e Integer: il pasticcio dei numeri, il soprannome, il segnapunti. Ogni ora ha un percorso facilitato di 3 passi per chi è in difficoltà.
2. **Aiuto Lazarus:** se sei in difficoltà a creare il progetto Lazarus, alza la mano e chiedi aiuto al Professore: viene lui al tuo posto. Per le altre domande usa la casella dell'assistente.

26.3 La teoria

1. La teoria è quella del capitolo 25.4: variabile, String, Integer, la trappola del `+`, StrToInt e IntToStr.
2. **Le righe `var`** (le scatole) vanno **prima** di `begin`.
3. **`'nome'` con gli apici** è la PAROLA nome; **`nome` senza apici** è la SCATOLA nome.
4. **Per contare con una Caption:** la traduci in Integer con `StrToInt`, fai il conto, la ritraduci con `IntToStr`.

26.4 Ora 1 (11-12): il pasticcio dei numeri

1. Progetto nuovo, salvato in Documenti nella cartella nuova `pasticcio` (`pasticcio.lpi`, `unit1.pas`).
2. Una Label con Caption `?` e due bottoni, **Testo** e **Numeri**.
3. Il bottone Testo: `Label1.Caption := '5' + '3';` → compare **53**: due String si attaccano.
4. Il bottone Numeri: due scatole Integer, `a := 5; b := 3;`. `Label1.Caption := a + b;` dà l'errore **Incompatible types** (succede a tutti); si corregge con `IntToStr(a + b)` → compare **8**.
5. Fallo tuo: i tuoi due numeri (per esempio la tua età e il tuo numero di maglia).

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  a, b: Integer;
begin
  a := 5;
  b := 3;
  Label1.Caption := IntToStr(a + b);
end;
```

26.5 Ora 2 (12-13): il generatore di soprannomi

1. Progetto nuovo `soprannome`: due TEdit (TextHint «Il tuo nome» e «Un animale»), un bottone «Crea il soprannome», una Label grande.
2. Il codice mette il testo delle caselle nelle scatole String e le attacca con `+`: compare per esempio «Ahmed detto Leone!».
3. La trappola degli apici: con `'nome'` compare la parola «nome», non il tuo nome.
4. Fallo tuo: cambia « detto » con parole tue, il colore della scritta.

```
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
var
  nome: String;
  animale: String;
begin
  nome := Edit1.Text;
  animale := Edit2.Text;
  Label1.Caption := nome + ' detto ' + animale + '!';
end;
```

26.6 Ora 3 (13-14): il segnapunti

1. Progetto nuovo `segnapunti`: una Label grande con Caption `0`, i bottoni **+1**, **Aggiungi** (con una TEdit per i punti) e **Azzera**.
2. +1: traduci, conta, traduci (`StrToInt`, `+ 1`, `IntToStr`). Aggiungi: anche la casella ha una String, serve `StrToInt(Edit1.Text)`. Azzera: `Label1.Caption := '0';`.
3. La trappola del 53: `Label1.Caption + Edit1.Text` con 5 e 3 darebbe 53, non 8.
4. Fallo tuo: una scritta con il tuo nome sopra il numero, i tuoi colori, il bottone +2.

```
procedure TForm1.Button2Click(Sender: TObject);
var
  punti: Integer;
  aggiunta: Integer;
begin
  punti := StrToInt(Label1.Caption);
  aggiunta := StrToInt(Edit1.Text);
  punti := punti + aggiunta;
  Label1.Caption := IntToStr(punti);
end;
```

26.7 Da ricopiare sul quaderno

```
VARIABILE = una scatola con un nome, dentro c'e' un valore
STRING  = testo, sempre tra apici:   'Ciao'   '5'
INTEGER = numero intero, senza apici:  5   12   -3
'5' + '3' = '53'  (attacca)      5 + 3 = 8  (somma)
Label1.Caption := IntToStr(a + b);  giusto: 8
var nome: String;          preparo la scatola per il testo
nome := Edit1.Text;        metto nella scatola il testo della casella
'nome' con gli apici = la PAROLA nome
nome  senza apici    = la SCATOLA nome
punti := StrToInt(Label1.Caption);   testo -> numero   '5' -> 5
Label1.Caption := IntToStr(punti);   numero -> testo   6 -> '6'
```

26.8 Esercizi e compiti

1. **OGGI 30/10: Laboratorio 11-14: stringhe e interi in Lazarus (3 programmi)**
   1.1 Che cosa fare: ogni ora apri il percorso, fai i passi uno alla volta e consegna.
   1.2 Ora 1: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/1inf-lab-30-10/modul

o-1.html
1.3 Ora 2: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/1inf-lab-30-10/modulo-2.html
1.4 Ora 3: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/1inf-lab-30-10/modulo-3.html
1.5 Consegna: https://nicolaregge-pulse.github.io/corso-informatica/anteprima/1inf-lab-30-10/consegna.html (con `?ora=1`, `?ora=2`, `?ora=3`)
1.6 Che cosa si consegna: ogni ora `unit1.pas` e lo screenshot del programma che gira, con il bottone della pagina di consegna. Piano B, se il bottone non funziona: allegare al compito su Classroom i due file dell'ora (per esempio `ora1_unit1.pas` e `ora1_screenshot.png`) e premere «Consegna».

---

27 Riepilogo di tutti i compiti

La tabella elenca i 47 compiti dati su Classroom alla 1INF fino al 30/10/2026, in ordine di data. Il capitolo dice dove trovare la teoria e le istruzioni.

N.	Data	Compito	Che cosa si consegna	Capitolo
1	17/09	Io e la mia famiglia: documento di presentazione (origini, provenienza, storia)	Documento Google su Classroom	03
2	18/09	Ricerca: cos'è GitHub e cos'è un repository	Documento con la ricerca; account GitHub	04
3	21/09	Parti del PC	il lavoro sui componenti, su Classroom	05
4	21/09	CTRL + ALT + CANC	quello che chiede il compito	05
5	21/09	VERSIONING	lettura della scheda delle versioni	05
6	21/09	QUIZ (Regole + Versioning)	quiz completato	05
7	23/09	Esercizio Hardware	il lavoro sui componenti, su Classroom	07
8	23/09	Quiz (componenti del PC)	quiz completato	07
9	24/09	Configurare un PC	Documento con i 5 standard e le immagini	08
10	24/09	Crea il PC dei tuoi sogni	lista dei pezzi compatibili con il totale	08
11	30/09	Configura un PC	Documento con 8 componenti, prezzi e totale	09
12	30/09	USARE CATTURA SCHERMO	Documento con screenshot, testo trascritto e riflessione	09
13	30/09	L'inizio di quest'anno scolastico	come indicato nel compito	09
14	01/10	Bit e Byte TEORIA	lettura della dispensa	10
15	01/10	Compito — Da binario a decimale	16 esercizi svolti	10
16	02/10	Compito — Da decimale a binario	esercizi di conversione	11
17	02/10	Compito — Dalla divisione per 2 al binario	divisioni a catena	11
18	02/10	Compito 1 — Divisioni per 2	risultato della pagina degli esercizi	11
19	02/10	Compito 2 — Divisioni per 2 con il timer	risultato della pagina degli esercizi	11
20	02/10	Compito 3 — Divisioni per 2 con il timer	risultato della pagina degli esercizi	11
21	06/10	Cacciaviti per il laboratorio — come li compro	come indicato nel compito	17
22	08/10	PR-1 — Il mio cattivo	Documento con la richiesta e la foto del disegno	12
23	08/10	PR-2 — Il mio paesaggio	Documento con la richiesta	12
24	08/10	PR-3 — Un difetto	Documento con il difetto	12
25	08/10	PR-4 — Revisione e cosa ho imparato	Documento con la revisione	12
26	09/10	Versioni e Git: la storia del nostro Treno blindato	compito unico con il quiz	13

N.	Data	Compito	Che cosa si consegna	Capitolo
27	13/10	La mia prima Pull Request	la Pull Request: riga, valore nuovo, perché	14
28	14/10	La mia talpa	la foto ritagliata e la frase sul personaggio	15
29	14/10	La mia talpa: il percorso	ripasso e verifica sulla pagina	15
30	14/10	Com'è andata oggi?	poche righe sulla lezione	15
31	15/10	Versioni del software e changelog (annuncio)	verifica sulla pagina	16
32	16/10	Lab — Monta il PC (gara di assemblaggio)	il PC rimontato	17
33	16/10	Sfida lampo — conosci i pezzi del PC?	la sfida completata	17
34	16/10	Ripassa e fai il Test — i pezzi del PC	ripasso e test sulla pagina	17
35	20/10	Quanto pesa un file? Quanto va veloce la rete?	ripasso sulla pagina	18
36	20/10	QUIZ: bit, byte e velocità della rete	quiz su Moduli inviato	18
37	21/10	OGGI: il laboratorio del gamer	percorso «Quante ce ne stanno?» e giochi dei byte	19
38	21/10	QUIZ: velocità della rete, download, streaming e cavi	quiz su Moduli inviato	19
39	22/10	OGGI: Sicurezza 1 — pericolo, rischio e infortunio	ripasso sulla pagina e quiz su Moduli	20
40	23/10	Dimensioni e unità di misura dell'informatica	Documento «Rete e gamer», 13 capitoli, almeno 1500 parole	21
41	23/10	QUIZ dimensioni	quiz su Moduli inviato	21
42	27/10	OGGI: ripasso, poi la scheda video e i cavi	i due quiz	22
43	28/10	Il mio primo programma: Ciao in Lazarus	Documento con codice, screenshot e una frase	23
44	29/10	OGGI 29/10: Sicurezza 2, prevenzione e protezione (e Sicurezza 3)	ripasso sulla pagina e quiz su Moduli	24
45	29/10	Recuperi quiz	i quiz mancanti	24
46	30/10	OGGI 30/10: il computer scrive in tutte le lingue	ripasso e due quiz su Moduli	25
47	30/10	OGGI 30/10: Laboratorio 11-14: stringhe e interi in Lazarus	per ogni ora unit1.pas e lo screenshot	26

28 Glossario

Parola	Che cosa vuol dire
account	la tua identità su un computer o un sito, protetta dalla password
ASCII	la tabella che dà un numero a ogni lettera latina (A = 65); 128 caratteri
bit	una cifra, 0 oppure 1; la b piccola
byte	8 bit; una lettera; la B grande
changelog	il registro delle modifiche, versione per versione
compilatore	il programma che trasforma il codice Pascal in un programma eseguibile (.exe)
CPU	il processore, il cervello del PC
danno	il male che succede davvero
DPI	dispositivi di protezione individuale: casco, guanti, occhiali
DVR	Documento di Valutazione dei Rischi, il quaderno dei rischi dell'azienda
estensione	le lettere dopo il punto nel nome di un file (.pas, .lpi, .exe)
FPS	immagini al secondo preparate dalla scheda video
fork	la copia di un progetto, che cresce per conto suo
GPU	il cervello delle immagini, dentro la scheda video
Hz	quante volte al secondo il monitor ridisegna lo schermo
Integer	numero intero, senza apici
jitter	quanto cambia il ping
major e minor	cambio grande (v2.0) e cambio piccolo (v1.1) di versione
Mbps	megabit al secondo: la velocità della rete
merge	l'unione di un ramo o di una richiesta nel progetto principale
pericolo	una cosa che può fare male
ping	tempo di andata e ritorno di un messaggio, in millisecondi
pixel	un quadratino colorato dello schermo
prevenzione	fa succedere il danno meno spesso
protezione	se il danno succede, fa meno male
Pull Request	la richiesta di mettere una modifica nel progetto
RAM	la memoria di lavoro, veloce, si svuota a PC spento
repository	la cartella di un progetto con la storia delle modifiche
rischio	quanto è facile che il danno succeda e quanto è grave
RLS	il lavoratore eletto dai colleghi per la sicurezza
socket	lo zoccolo della CPU sulla scheda madre
String	testo, tra apici
TCP e UDP	due regole per spedire i dati: con ritrasmissione e senza
Unicode	una tabella con un numero per ogni carattere di tutte le lingue
VRAM	la memoria della scheda video

29 Changelog

1. **v1.0 (30/10/2026)**: prima versione. Le lezioni della 1INF dal 15/09 al 30/10/2026 (26 capitoli), con la teoria in breve, le foto della lavagna, le righe del quaderno, i compiti dati su Classroom e la tabella di riepilogo; glossario.
2. **v1.1 (30/10/2026)**: capitolo 26, laboratorio del 30/10: aggiunta la riga «Aiuto Lazarus» (alza la mano, viene il Professore a creare il progetto con te), come nei tre percorsi della lezione.